Spis treści

I Wybór Samolotu 3

1 Historia Samolotu PZL 102 . . . 4

2 Dane Techniczne . . . 5
2.1 Rysunki Techniczne . . . 5
2.2 Zestaw Danych . . . 7

II Charakterystyki Aerodynamiczne Płata 8

3 Geometria Płata . . . 9

4 Charakterystyki Profilu Plata . . . 11

5 Charakterystyki Płata . . . 13

III Charakterystyki aerodynamiczne samolotu 16

6 Współczynniki oporu aerodynamicznego podzespołów samolotu . . . 17
6.1 Kadłub . . . 17
6.2 Usterzenie poziome . . . 18
6.3 Usterzenie pionowe . . . 20
6.4 podwozie . . . 20
6.5 owiewka kabiny . . . 20
6.6 zastrzały . . . 21

7 Opory szkodliwe samolotu . . . 21

8 Współczynnik oporu kompletnego samolotu . . . 22

9 Współczynnik siły nośnej samolotu . . . 22

10 Charakterystyki aerodynamiczne samolotu . . . 23

11 Aproksymacja charakterystyk aerodynamicznych. Biegunowa analityczna . . . 25

IV Lot szybowy. Biegunowa prędkości 27

12 Biegunowa prędkości . . . 28

13 Wartości ekonomiczne i optymalne warunków lotu szybowego . . . 29

V Charakterystyki zespołu napędowego 31

14 Dobór Śmigła . . . 32

15 Moc Rozporządzalna Napędu . . . 33

16 Charakterystyka prędkościowo-wysokościowa zespołu napędowego ze śmigłem nieprzestawialnym . . . 37

VI Osiągi Samolotu 44

17 Podstawowe osiągi samolotu . . . 45

18 Wykres ofertowy . . . 54

19 Zasięg i długotrwałość lotu **55**

PZL 102B Kos

Prowadzący Mechanikę Lotu 1
dr inż. Maciej Lasek

autor:

Projekt 1
Wybór Samolotu



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Grupa ML2

1 Historia Samolotu PZL 102



Rysunek 1: źródło: `https://pl.wikipedia.org/wiki/PZL-102_Kos`

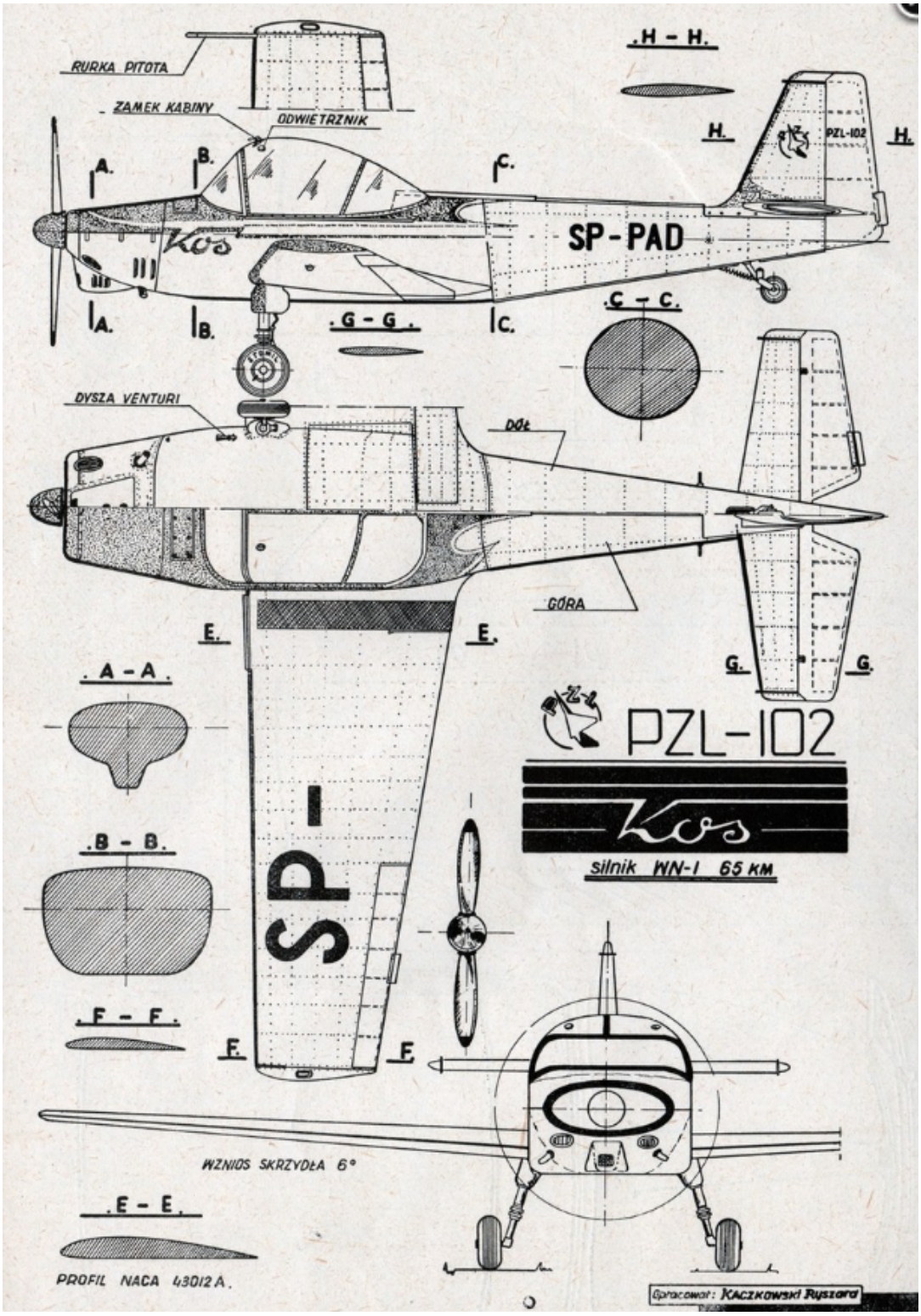
Samolot PZL 102B Kos to model seryjny (wyprodukowano 10 sztuk) projektowany w latach 1957-1960 pod kierownictwem głównego konstruktora mgr inż. Stanisława Lassoty wraz z inżynierami Januszem Drozdowskim oraz Ryszardem Orłowskim. Początkowo miał on nosić nazwę "Szczeniak", jednakże przyjęto elegantszą nazwę "Kos"i tak oto dzięki wielkiemu zapałowi zespołu już w grudniu 1957 wykonano pierwsze elementy, a zaledwie po 9 miesiącach trwania projektu pierwszy fizyczny model samolotu był gotowy.

21 maja 1958 pilot M. Miłosz dokonał oblotu pierwszego prototypu (później nazwanego PZL 102A Kos), zaś w połowie czerwca dokonano pokazu na Okęciu. Samolot wyposażony był w 4-cylindrowy silnik WN-1 o mocy 48 [kW], ze śmigłem ϕ1,7 [m] - masa własna samolotu wynosiła wówczas 336 [kg].

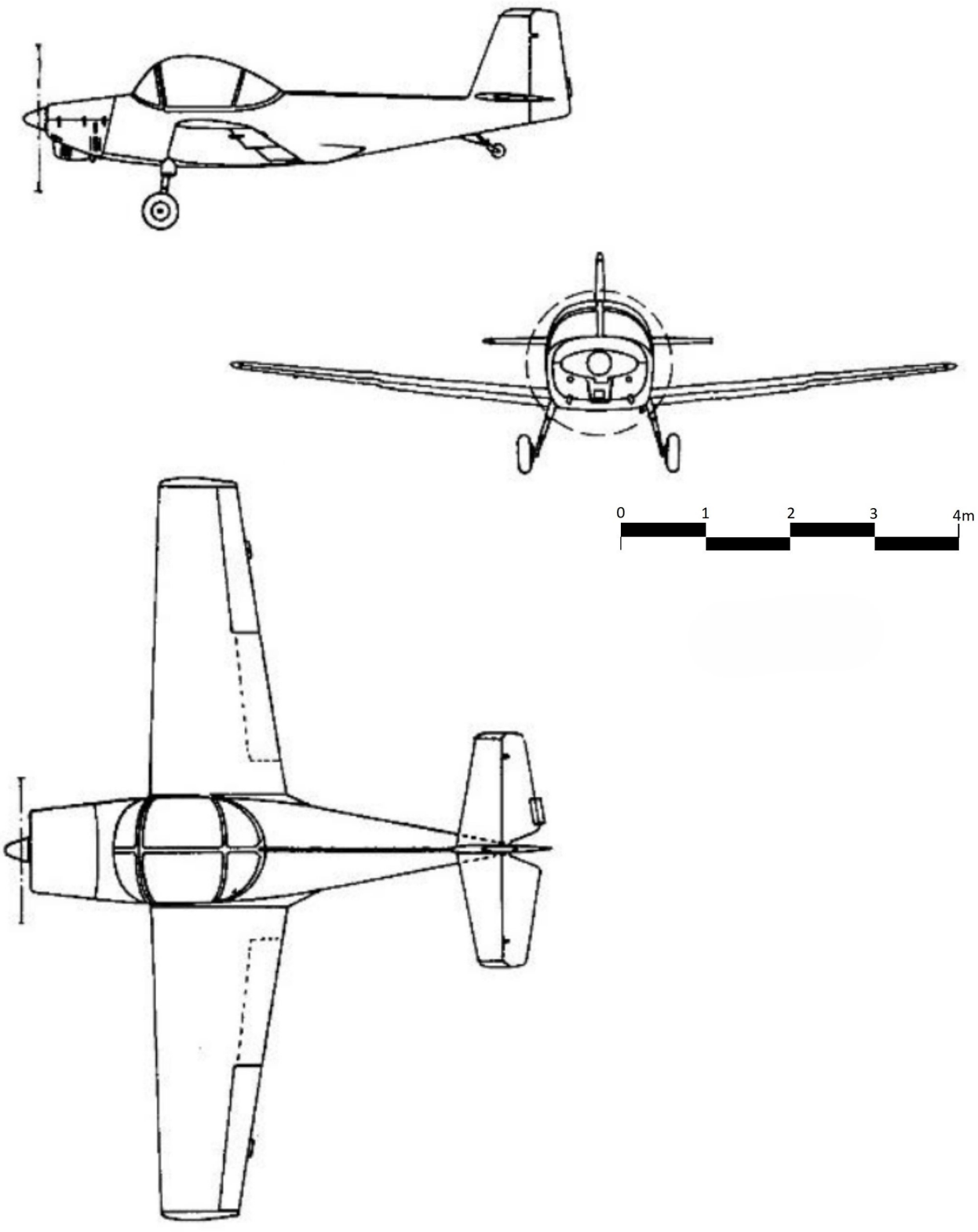
Po kilku poprawkach usprawniających między innymi zachowanie się samolotu w korkociągu, chłodzenie silnika oraz jego zmiana, stateczność samolotu a także dodanie do poszycia płótna za dźwigarem - samolot w latach 1960-1963 doczekał się swojej wersji seryjnej PZL 102B Kos wyprodukowanej w 10 sztukach - tylko jedna została w Polsce (znajduje się aktualnie w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Balicach).

2 Dane Techniczne

2.1 Rysunki Techniczne



Rysunek 2: Rysunek techniczny przedstawiający profil skrzydła NACA43012 .



Rysunek 3: Trzy rzuty w skali 1:67,704.

2.2 Zestaw Danych

Wymiary		
rozpiętość płata	8,49	[m]
długość	6,48	[m]
wysokość	1,88	[m]
pole powierzchni płata	11,02	$[m^2]$
Masa		
masa pustego samolotu	418	[kg]
max. Masa startowa	630	[kg]
masa średnia w locie	604	[kg]
masa paliwa	54	[kg]
masa ładunku	160	[kg]
Napęd		
rodzaj	4-tłokowy silnik	
typ silników	C90-21F	
liczba silników	1	
startowa moc	70,8	[kW]
startowe obroty	2625	[1/min]
nominalna moc	67,1	[kW]
nominalne obroty	2475	[1/min]
wydatek masowy paliwa	18,8	[kg/h]
typ śmigła	2-ostrzowe drewnianie śmigło	
średnica śmigła	1,8	[m]
Osiągi		
max. Prędkość lotu poziomego	53,6	[m/s]
max. Prędkość wznoszenia	247	[m/min]
pułap teoretyczny	4600	[m]
pułap praktyczny	3800	[m]
zasięg lotu	640	[km]
długotrwałość lotu	255	[min]
długość startu na trawie na przeszkodę 15m	396	[m]
długość lądowania na trawie na przeszkodę 15m	335	[m]

PZL 102B Kos

Prowadzący Mechanikę Lotu 1
dr inż. Maciej Lasek

autor:

Projekt 2
Charakterystyki Aerodynamiczne Płata

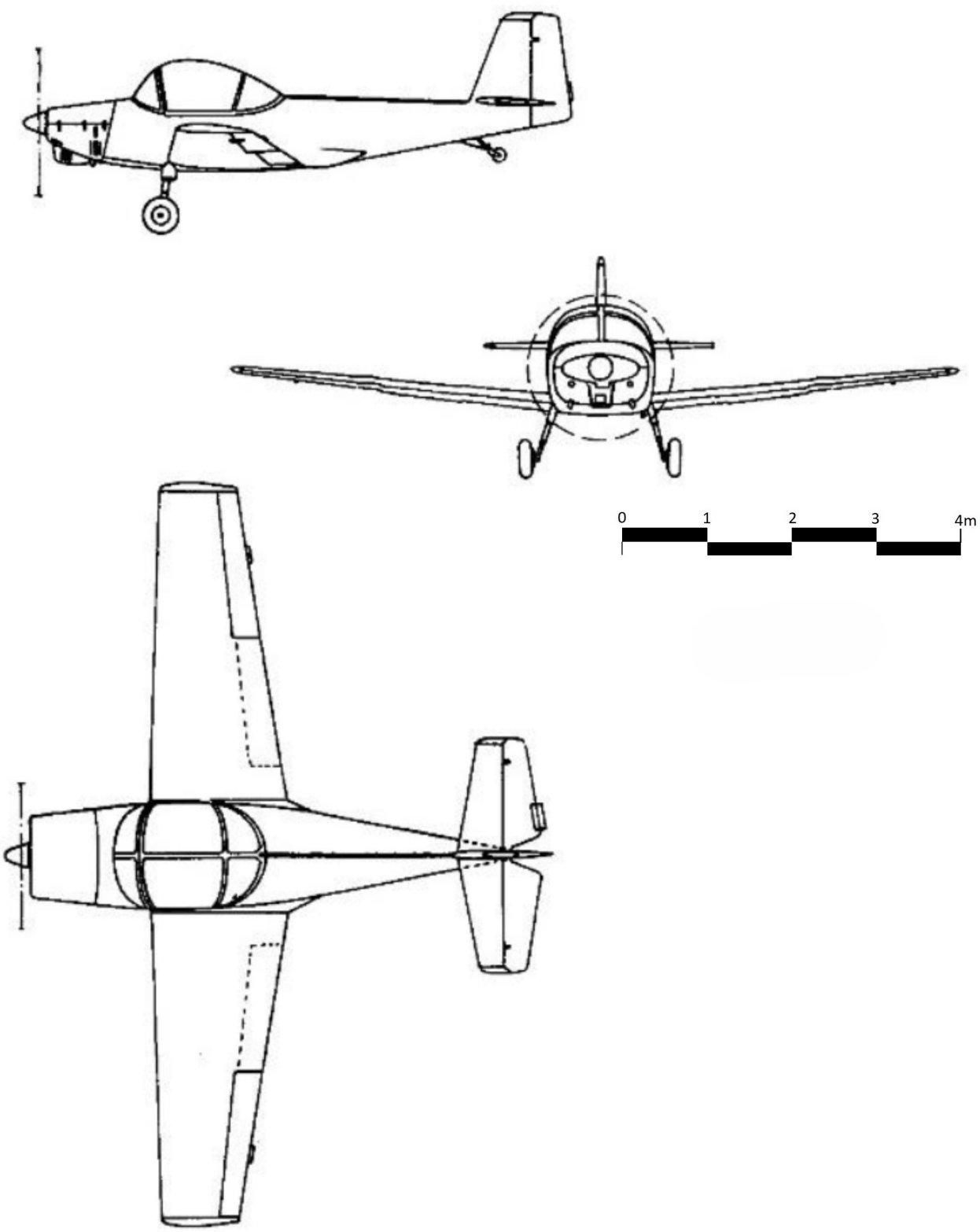


Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Grupa ML2

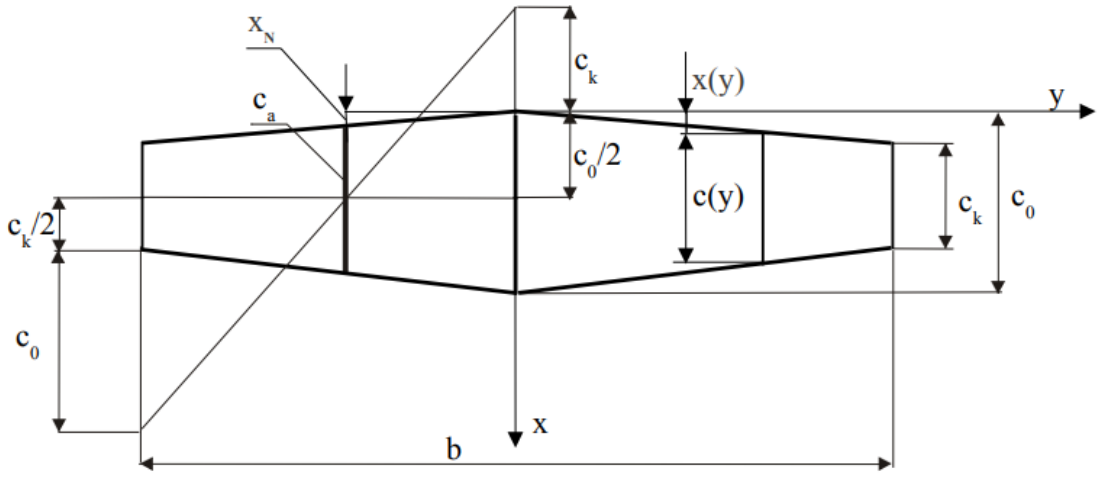
3 Geometria Płata

Płat samolotu PZL 102B Kos jest płatem trapezowym z kątem skosu skrzydła na poziomie 3°



Rysunek 4: Plat samolotu w skali 1:67,704.

Poniżej pokazano schemat oznaczeń wykorzystywanych przy dalszej analizie



gdzie:

- c_a - średnia cięciwa aerodynamiczna
- b - rozpiętość płata
- c_0 - cięciwa na osi symetrii samolotu
- c_k - cięciwa końcowa płata
- x_n - położenie początku średniej cięciwy aerodynamicznej

Z rysunku 4 wyznaczamy poniższe wartości

Rozpiętość płata	b	8,49	[m]
Cięciwa na osi symetrii samolotu	c_0	1,68	[m]
Cięciwa końcowa	c_k	0,864	[m]

Posiadając te wartości możemy wyliczyć następujące wielkości:

pole powierzchni płata

$$S = 2 \cdot \frac{(c_0 + c_k)\frac{b}{2}}{2} \tag{1}$$

zbieżność płata λ oraz wydłużenie geometryczne Λ

$$\lambda = c_k/c_0 \tag{2}$$

$$\Lambda = \frac{b^2}{S} \tag{3}$$

A wtedy średnią cięciwe aerodynamiczną c_a oraz położenie początku średniej cięciwy aerodynamicznej x_n wyliczymy:

$$c_a = \frac{\int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} (c(y))^2, dy}{\int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} c(y), dy}$$

$$x_n = \frac{\int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} c(y) \cdot x(y), dy}{\int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} c(y), dy}$$

gdzie ν_{x_0} to kąt skosu krawędzi natarcia płata

W tym przypadku nie trzeba jednak korzystać z powyższych wzorów - c_a oraz x_n można wyznaczyć geometrycznie prowadząc do następujących wyrażeń:

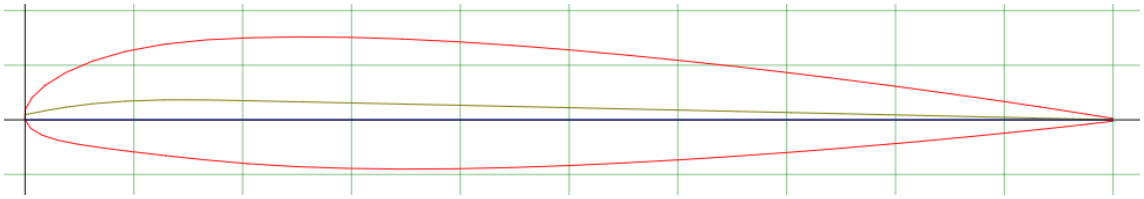
$$c_a = 2c_0 \cdot \frac{(1+\lambda+\lambda^2)}{3(1+\lambda)} \qquad (4) \qquad x_n = b \cdot tg(\nu_{x_0}) \cdot \frac{(1+2\lambda)}{6(1+\lambda)} \qquad (5)$$

Po obliczeniach otrzymujemy następujące wyniki:

Pole powierzchni płata	S	10,8	$[m^2]$
Zbieżność płata	λ	0,514285714	[1]
Wydłużenie geometryczne	Λ	6,67408333	[1]
Średnia cięciwa aerodynamiczna	c_a	1,312	[m]
Położenie średniej cięciwy aerodynamicznej	x_n	0,06	[m]

4 Charakterystyki Profilu Plata

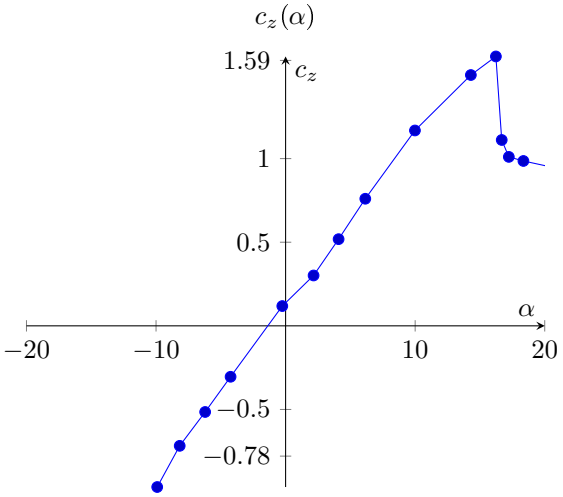
PZL 102B Kos posiada profil płata NACA 43012, jednakże przez wzgląd na brak danych z polecenia prowadzącego dobrano profil podobny - **NACA23012** dla którego wyliczono skorygowane o efekty lepkościowe wartości współczynnika siły oporu C_x oraz siły nośnej C_z



Rysunek 5: Profil NACA 23012

Zacząć należy od wyznaczenia wartości liczby Reynoldsa odpowiadającej minimalnej prędkości lotu ustalonego V_{S1} w pobliżu ziemi (tzw. prędkości przeciągnięcia).

Ze względu na brak tejże prędkości w danych katalogowych, oszacowano tę prędkość - do tego posłużono się wykresem współczynnika siły nośnej $C_z(\alpha)$. dla najmniejszej liczby Reynoldsa, dla której badano profil ($Re = 3 \cdot 10^{-6}$



Wybierano najwyższą wartość $C_{z\ max} = 1.611$ i obliczono prędkość lotu przy ziemi z poniższego wzoru:

$$V_{S1} = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g}{\rho_o \cdot S \cdot C_{zmax}}} \qquad (6)$$

gdzie $\rho_o = 1{,}1225\ [\frac{kg}{m^3}]$

Otrzymano V_{S1}=25,2 $[\frac{m}{s}]$. Teraz należy wyliczyć liczbę Reynoldsa dla tejże prędkości

$$Re_1 = \frac{V_{S1} \cdot c_a}{\nu_o} \qquad (7)$$

gdzie $\nu_o = 1{,}461 \cdot 10^{-5}\ [\frac{m^2}{s}]$
Wynik to $Re_1 = 2,26 \cdot 10^6$, a zatem teraz należy dobrać Charakterystyki $C_x(\alpha)$ oraz $C_z(\alpha)$, które są najbliższe obliczonej wartości Re_1

Dobrano dane eksperymentalne dla $Re = 3 \cdot 10^6$

α [°]	$C_{z\infty}$	$C_{x\infty}$
-9.91011	-0.963758	0.0106708
-8.1734	-0.717432	0.0106708
-6.21024	-0.515059	0.009060668
-4.24705	-0.30452	0.008211837
-0.255758	0.118247	0.006541987
2.15924	0.301145	0.006695212
4.09074	0.518265	0.007037083
6.15114	0.75989	0.007889546
9.98294	1.16812	0.012270919
14.2986	1.49968	0.021289255
16.2309	1.61077	0.021573
16.6816	1.11133	-
17.2288	1.01021	-
18.3554	0.985798	-
20.2864	0.953285	-

Dla powyższych wartości w zakresie kąta natarcia $-10° < \alpha < +10°$ wartość $a = \frac{dC_z}{d\alpha} = 5,98\ [\frac{1}{rad}]$, a dodatkowo współczynnik momentu aerodynamicznego wynosi $C_{m_{a.c.}} = -0.010$ Dodatkowo współrzędne środka aerodynamicznego wynoszą odpowiednio

$$\tilde{x} = \frac{x}{c_a} = 0.241 \quad oraz \quad \tilde{z} = \frac{z}{c_a} = 0.035$$

Analiza charakterystyk aerodynamicznych profili lotniczych prowadzi do stwierdzenia, że dla klasycznych, typowych profili NACA 4- i 5-cyfrowych przy prędkościach $Ma < 0.4$ wartości współczynnika siły oporu $C_{x\infty}$ wyraźnie zależą od liczby Reynoldsa - szczególnie przy kątach natarcia bliskich $\alpha = 0$, przy kątach krytycznych efekt zanika, jednakże należy go uwzględnić uwzględnić.

Do uwzględnienia tego efektu użyto uproszczonej metody, ze względu na nikłą eksploatację samolotu na kątach natarcia bliskich wartości krytycznych:

- Wylicza się minimalną wartości współczynnika oporu aerodynamicznego profilu $C_{x_2\ min}$ dla $C_{z_2} = 0$(duż eprędkości lotu) na podstawie Re_1 oraz $C_{x_1\ min}$ dla tej liczby stosując zależność

$$C_{x_2\ min} = C_{x_1\ min} \cdot (\frac{Re_1}{10 \cdot 10^6})^{0,11}$$

- przyjmując, że współczynniki oporu aerodynamicznego dla profilu płata dla $C_{z\ max}$ nie zależą od Re, poprawkę $\Delta C_{x_{Re}}$ dla pośrednich wartości kątów natarcia pomiędzy $\alpha_{\infty_{Cz=0}}$ oraz $\alpha_{\infty\ kryt-}$ i $\alpha_{\infty\ kryt+}$ a tym samym dla pośrednich wartości współczynnika siły nośnej C_z, wyznacza się według liniowej zależności (ważnej dla dodatnich i ujemnych wartości Cz)

$$\Delta C_{x_{Re}}(C_z) = (C_{x_2\ min} - C_{x_1\ min}) \cdot (1 - |\frac{C_z}{C_{z_{max}}}|)$$

- Ostateczne wartości współczynników oporu profilu płata dla całego zakresu kątów natarcia wynoszą:

$$C'_{x_\infty}(C_{z_\infty}) = C_{x_\infty 1} + \Delta C_{x_{Re}}$$

5 Charakterystyki Płata

Doświadczalnie i teoretycznie dowiedziono, że współczynnik oporu dla płata o skończonym wydłużeniu wyznaczyć można ze związków:

$$C'_{x_p} = C'_{x_\infty} + \Delta C_{x_{tech}} + C_{x_i} \tag{8}$$

oraz

$$C_{x_i} = \frac{C_z^2}{\pi \cdot \Lambda} \cdot (1 + \delta) \tag{9}$$

gdzie:

- $\Delta C_{x_{tech}}$ - wzrost współczynnika oporu płata wywołany odchyleniami kształtu profilu na rzeczywistych skrzydłach samolotu od obrysu teoretycznego, chropowatością materiału, z jakiego wykonane są skrzydła, nitami itp.
- C_{x_i} - współczynnik oporu indukowanego
- δ - - współczynnik korekcyjny (współczynnik Glauerta) uwzględniający m. in. wpływ obrysu płata na wartość współczynnika oporu indukowanego C_{x_i}

Wartość współczynnika $\Delta C_{x_{tech}}$ można oszacować jedynie w sposób przybliżony przyjmując go na podstawie wyników empirycznych - dla samolotu PZL 102B Kos współczynnik ten wyniesie $\Delta C_{x_{tech}} = 0,5 \cdot C'_{x_\infty\ min}$, gdyż jest to samolot o skrzydłach krytych płótnem.

Poza tym zmienia się też kąt natarcia ze względu na indowane wygięcie skrzydła według następujących zależności:

$$\alpha_p = \alpha_\infty + \alpha_i \tag{10}$$

oraz:

$$\alpha_i = \frac{C_z}{\pi \cdot \Lambda} \cdot (1 + \tau) \tag{11}$$

gdzie:

- α_i - indukowany kąt natarcia
- τ - drugi współczynnik korekcyjny Glauerta uwzględniający m. in. wpływ obrysu płata na wartość współczynnika siły nośnej na płacie

Uwaga: Wszystkie kąty wyliczane są w radianach

Wartości współczynników δ i τ wyznacza się na podsatawie analizy wyników obliczeń współczynników siły nośnej i siły oporu płatów o różnych profilach oraz o obrysie prostokątnym i trapezowym przeprowadzonych dokładniejszą metodą opartą o wirowy model płata nośnego.
W przypadku płata trapezowego samolotu PZL 102B Kos wartości współczynników δ i τ wyznacza się dość dokładnie z następujących wzorów:

$$\tau = \frac{\tau_1 \cdot \tau_2}{0,17} \tag{12}$$

gdzie:

$$\tau_1 = 0,023(\frac{\Lambda}{\alpha_\infty})^3 - 0,103(\frac{\Lambda}{\alpha_\infty})^2 + 0,25(\frac{\Lambda}{\alpha_\infty}), \tag{13}$$

$$\tau_2 = -0,18 \cdot \lambda^5 + 1,52 \cdot \lambda^4 - 3,51 \cdot \lambda^3 + 3,5 \cdot \lambda^2 - 1,33 \cdot \lambda + 0,17, \tag{14}$$

oraz:

$$\delta = \frac{\delta_1 \cdot \delta_2 \cdot \delta_3}{0,048} \tag{15}$$

gdzie:

$$\delta_1 = 0,0537\frac{\Lambda}{\alpha_\infty} - 0,005, \tag{16}$$

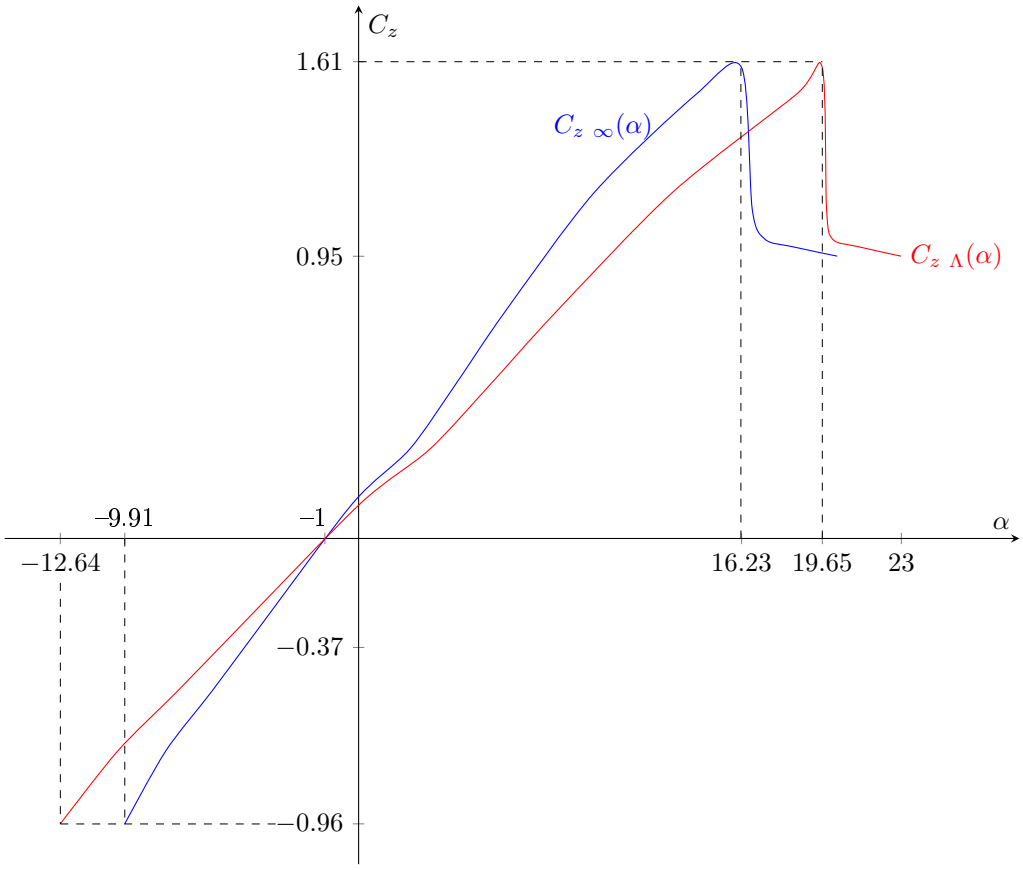
$$\delta_2 = -0,43 \cdot \lambda^5 + 1,83 \cdot \lambda^4 - 3,06 \cdot \lambda^3 + 2,56 \cdot \lambda^2 - \lambda + 0,148, \tag{17}$$

$$\delta_3 = (-2,2 \cdot 10^{-7} \cdot \Lambda^3 + 10^{-7} \cdot \Lambda^2 + 1,6 \cdot 10^{-5}) \cdot {\beta_{25}}^3 + 1 \tag{18}$$

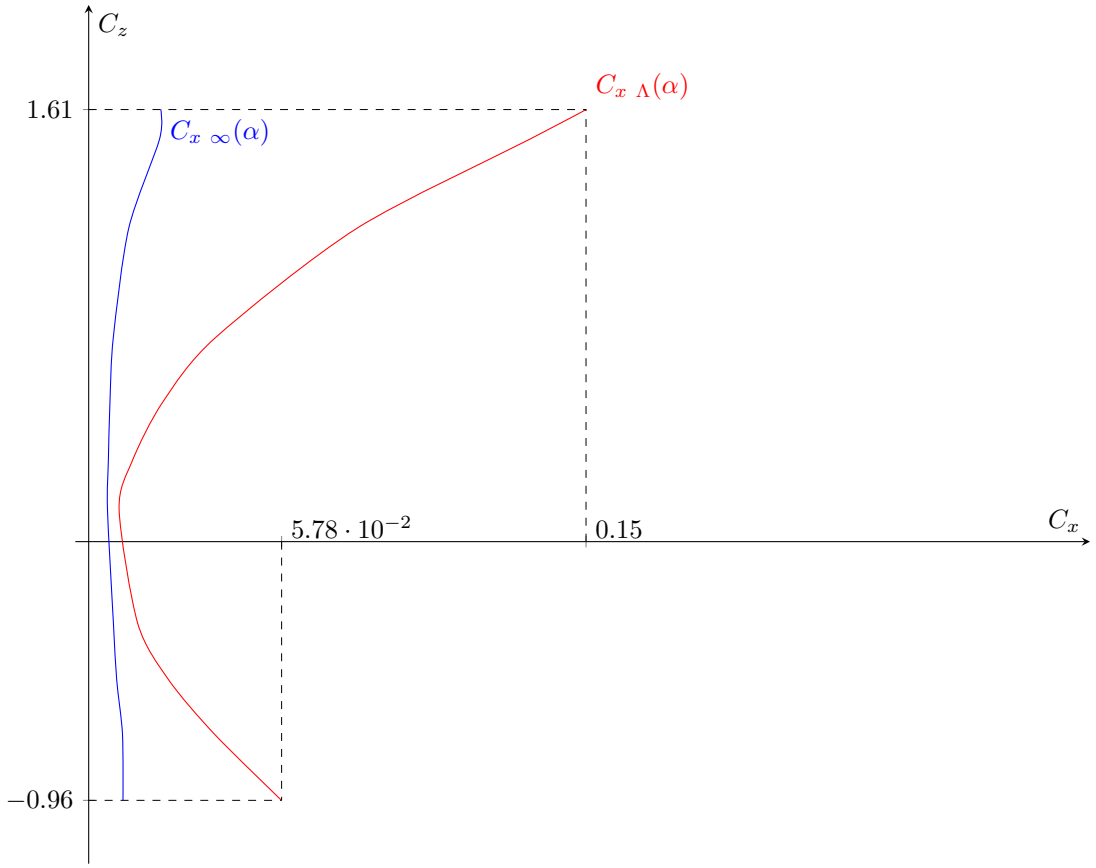
Po obliczeniach dostajemy następujące dane:

$\alpha[°]$	C_z	C_x	C'_x	$\alpha_p[°]$	α_i $[rad]$	α_p $[rad]$	C_{x_i}	C'_{x_p}
-9.91011	-0.963758	0.0106708	0.010274	-12.640647	-0.047657	-0.220621	0.044662	0.057750
-8.1734	-0.717432	0.0106708	0.010123	-10.206042	-0.035476	-0.178129	0.024750	0.037686
-6.21024	-0.515059	0.009060668	0.008389	-7.669515	-0.025469	-0.133858	0.012756	0.023959
-4.24705	-0.30452	0.008211837	0.007411	-5.109822	-0.015058	-0.089183	0.004459	0.014684
-0.255758	0.118247	0.006541987	0.005627	0.079262	0.005847	0.001383	0.000672	0.009113
2.15924	0.301145	0.006695212	0.005892	3.012450	0.014891	0.052577	0.004361	0.013067
4.09074	0.518265	0.007037083	0.006367	5.559098	0.025628	0.097025	0.012915	0.022096
6.15114	0.75989	0.007889546	0.007368	8.304075	0.037576	0.144933	0.027766	0.037947
9.98294	1.16812	0.012270919	0.012000	13.292479	0.057762	0.231998	0.065612	0.080425
14.2986	1.49968	0.021289255	0.021221	18.547521	0.074158	0.323715	0.108144	0.132179
16.2309	1.61077	0.021573	0.021573	20.794564	0.079651	0.362934	0.124759	0.149146
16.6816	1.11133	-	-	19.830241	0.054954	0.346103	-	-
17.2288	1.01021	-	-	20.090946	0.049954	0.350653	-	-
18.3554	0.985798	-	-	21.148381	0.048747	0.369109	-	-
20.2864	0.953285	-	-	22.987265	0.047139	0.401203	-	-

Wykresy współczynników siły nośnej od kąta natarcia



Wykresy współczynników siły oporu od współczynnika siły nośnej



Obliczono również na nowo wartość współczynnika $a = \frac{dC_z}{d\alpha}$, tym razem dla całego płata:

$$a = \frac{dC_z}{d\alpha_p} = 4,62\ [\frac{1}{rad}]$$

PZL 102B Kos

Prowadzący Mechanikę Lotu 1
dr inż. Maciej Lasek

autor:

Projekt 3
Charakterystyki aerodynamiczne samolotu



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Grupa ML2

6 Współczynniki oporu aerodynamicznego podzespołów samolotu

W poniższym projekcie zajęto się wyznaczeniem oporów szkodliwych wszystkich części samolotu PZL 102B Kos. Następnie złożono pojedyncze opory szkodliwe w opór interferencyjny, który jest większy od swoich składowych ze względu na niekorzystną współpracę i wzajemny wpływ wszystkich elementów samolotu na siebie.

6.1 Kadłub

Zacząć należy od kadłuba smaolotu, któego opór wyznaczono z poniższej zależności:

$$C_{xk} = c_f \cdot \eta_k \cdot \eta_{Ma} \cdot \frac{S_{ck}}{Sk}$$

gdzie:

- c_f - współczynnik oporów tarcia wynikającego z omywania powierzchni kadłuba przez powietrze,
- η_k - współczynnik uwzględniający wpływ kształtu kadłuba na opór,
- η_{Ma} - -współczynnik uwzględniający wpływ ściśliwości powietrza na opór kadłuba,
- S_{ck} - pole powierzchni zewnętrznej kadłuba omywanej przez powietrze,
- S_k - pole maksymalnego przekroju czołowego kadłuba mierzone w płaszczyźnie prostopadłej do osi geometrycznej kadłuba (osi symetrii bryły obrotowej najlepiej przybliżającej kształt kadłuba).

Zaczęto od wyliczenia pól S_k oraz S_{ck} - pierwsze z nich oraz wartość długosci kadłuba l_k=6,97 [m] zmierzono za pomocą programu AutoCAD, drugie zaś z poniższego wzoru:

$$S_{ck} = 2,85 \cdot l_k \cdot \sqrt{S_k},$$

Po wszystkim odnotowano wartości:

$$S_k = 1,22\ [m^2] \quad oraz \quad S_{ck} = 21,941\ [m^2]$$

następnie wyliczono wydłużenie kadłuba Λ_k, a także wydłużenie jego nosowej części z poniższych zależności:

$$\Lambda_k = \frac{l_k}{\sqrt{\frac{4 \cdot S_k}{\pi}}} = 5,592 \qquad oraz \qquad \Lambda_{nk} = \frac{l_{nk}}{\sqrt{\frac{4 \cdot S_k}{\pi}}} = 1,741,$$

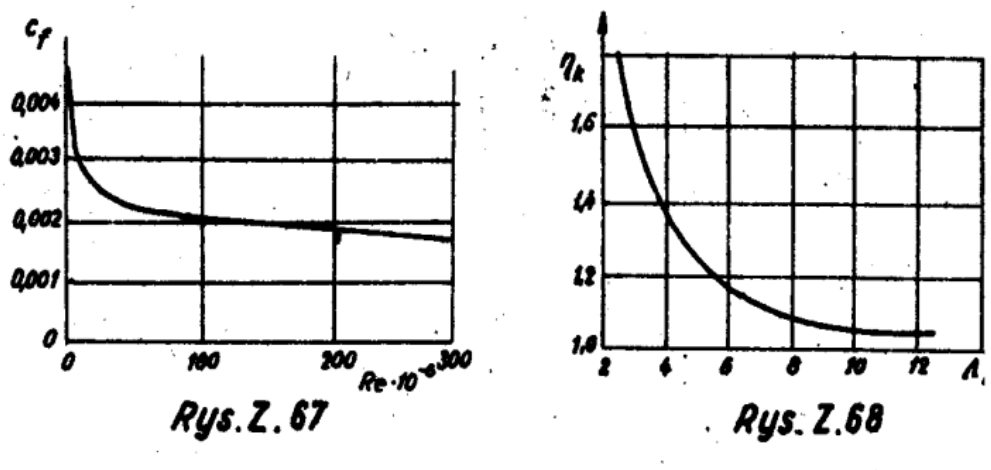
gdzie l_{nk} to długość nosowej części kadłuba, równa odległości maksymalnego przekroju czołowego kadłuba od nosa kadłuba.
Do dalszej części potrzebne będą liczby Reynoldsa oraz Macha dla odpowiednio:

- $v_\infty = 53,6\ [\frac{m}{s}]$,
- $a_d = 324\ [\frac{m}{s}]$ z charakterystyk atmosfery normalnej na wysokości 3800 [m].

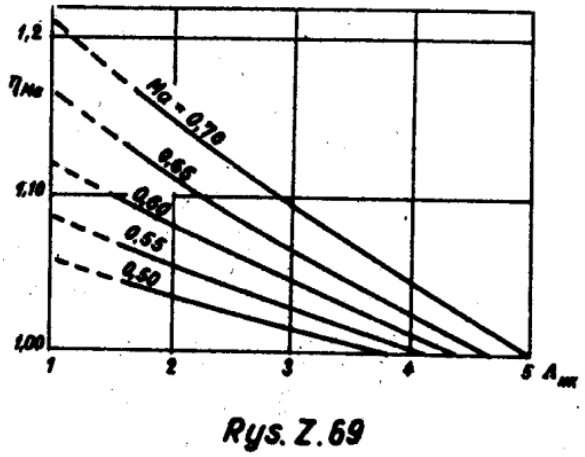
Użyto standardowych zależności:

$$Re_k = \frac{v_\infty \cdot l_k}{\nu} = 2,56 \cdot 10^7 \qquad oraz \qquad Ma = \frac{v_\infty}{a_d} = 0,165,$$

Wyniki te posłużyły do wyznaczenia wartości współczynników c_f, η_k oraz η_{Ma} z poniższych wykresów



Rysunek 6: Wykresy do oszacowania współczynników c_f oraz η_k



Rysunek 7: Wykres do oszacowania współczynnika η_{Ma}

Po odczytaniu wartości uzyskano następujące wartości:

$$c_f = 0,0026, \qquad \eta_k = 1,260, \qquad \eta_{Ma} = 1,03,$$

Z czego wyliczono ostatecznie współczynnik oporu kadłuba:

$$C_{xk} = 0,061,$$

Jest to bardzo mała wartość, jednakże zawiera się w dopuszczalnych przez instrukcję wartościach (powyżej 0.06), do tego kadłub podobny jest kształtem do smukłych kształtów z pliku "Kadluby.pdf"o podobnych współczynnikach oporu, zatem została użyta dalej w obliczeniach. Ponadto wciąż nie przeliczono oporu owiewki kabiny oraz zastrzałów na skrzydłach.

6.2 Usterzenie poziome

Usterzenie poziome po pomiarach w programie AutoCAD przybliżono profilem NACA0010. Dla analizy zakładamy wstępnie, iż samolot leci symetrycznym lotem poziomym ustalonym z prędkością $v_\infty = 53,6\ [\frac{m}{s}]$. Po rozpisaniu i przekształceniu równań równowagi sił i momentów pochylających otrzymujemy zależność na współczynnik C_{zH} siły nośnej usterzenia poziomego:

$$C_{zH} = \frac{C_{m_{S.A.}} \cdot C_z(\tilde{x}_{S.C.} - \tilde{x}_{S.A.})}{\kappa'_H} \tag{19}$$

gdzie:

- $\kappa'_H = \frac{S_H \cdot l_H}{S \cdot c_a} \cdot (\frac{v_{H\infty}}{v_\infty})^2$ - cecha objętościowa usterzenia poziomego,

- $C_{m_{S.A.}}$ - współczynnik momentu podłużnego płata samolotu względem środka aerodynamicznego płata,
- $\tilde{x}_{S.C.} = \frac{x_{S.C.}}{c_a}$ - względne położenie środka aerodynamicznego płata,
- $\tilde{x}_{S.A.} = \frac{x_{S.A.}}{c_a}$ - względne położenie środka masy samolotu,
- S_H, l_H - pole powierzchni i ramię usterzenia poziomego,
- $(\frac{v_{H\infty}}{v_\infty})^2$ - - kwadrat stosunku średniej wartości prędkości opływu wokół usterzenia wysokości do wartości prędkości opływu niezaburzonego

Analizę zaczęto od względnego środka ciężkości i aerodynamicznego - ten pierwszy z powodu braku danych przyjeto jako $\tilde{x}_{S.C.} = 0,28$, drugi zaś z badań tunelowych określono na $\tilde{x}_{S.A.} = 0,241$. Z tych smaych badań otrzymano również współczynnik $C_{m_{S.A.}} = -0,010$
Z pomiarów programem AutoCAD otrzymano parametry $S_H = 2,02\ [m^2]$ oraz $l_H = 3,02\ [m^2]$.
Wartość $(\frac{v_{H\infty}}{v_\infty})^2$ zaś według poleceń instrukcji przyjmujemy jako 0,85 ze względu na usytuowanie usterzenia w osi kadłuba.
Z powyższych otrzymujemy wartość cechy objętościowej usterzenia poziomego:

$$\kappa'_H = 0,366$$

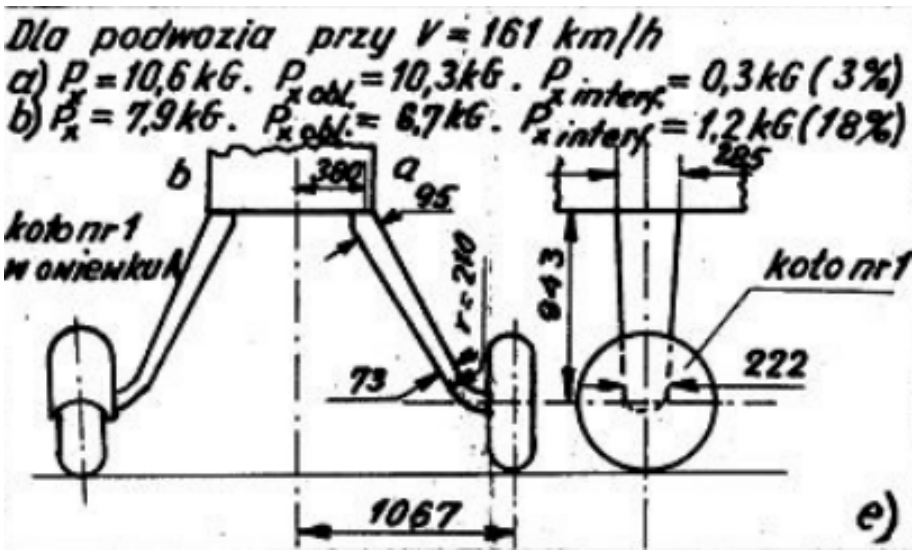
A następnie wyliczyć możemy pełyn zakres współczynników siły nośnej (wartości pokazano w tabeli niżej), teraz można zająć sie współczynnikiem oporu C_{xH}, a wyliczono go z następującego wzoru:

$$C_{xH} = (C_{xH\infty})_{min} + \Delta C_{x_{szcz}} + \frac{C_{zH}^2}{\pi \cdot \Lambda_{eH}}, \tag{20}$$

gdzie:

- $(C_{xH\infty})_{min}$ - minimalna wartość współczynnika oporu profilu usterzenia,
- $C_{x_{szcz}}$ - -przyrost współczynnika oporu profilowego wynikający z istnienia szczelin między statecznikiem a sterem oraz między sterem a klapką wyważającą, tutaj przyjęto go za 0,006,
- $\Lambda_{eH} = \frac{b_H^2}{S_H} \cdot e_H$ - wydłużenie usterzenia poziomego skorygowane o wpływ obrysu usterzenia i szczelin między statecznikiem a sterem; wartość e_H przyjęto jako równą 0,8.

α [°]	C_{zH}	C_{xH}
-9.91011	-0.130036323	0.022758536
-8.1734	-0.103784757	0.022120183
-6.21024	-0.082217371	0.02170299
-4.24705	-0.059779713	0.021371646
-0.255758	-0.014724397	0.021022547
2.15924	0.004767491	0.021002364
4.09074	0.027906502	0.02108099
6.15114	0.053657071	0.021299417
9.98294	0.097163143	0.021981805
14.2986	0.132498305	0.022825755
16.2309	0.144337439	0.023166606
16.6816	0.091110894	0.021863302
17.2288	0.080334287	0.021671157
18.3554	0.077732641	0.021628389
20.2864	0.07426765	0.021573616



Rysunek 8: Podwozie pasujące do podwozia PZL 102B Kos

6.3 Usterzenie pionowe

Usterzenie poziome po pomiarach w programie AutoCAD przybliżono profilem NACA0013.
W locie symetrycznym usterzenie pionowe opływane jest symetrycznie, zaś ster kierunku nie jest wychylony, zatem współczynnik oporu usterzenia pionowego nie zawiera oporu indukowanego i wynosi:

$$C_{xV} = (C_{xVmin})_{min} + \Delta C_{xVszcz} \tag{21}$$

gdzie:

- $(C_{xVmin})_{min}$ - minimalny współczynnik siły nośnej dla profilu równy 0,00631
- ΔC_{xVszcz} - współczynnik siły oporu ze względu na szczelinę przy usterzeniu, tutaj przyjęto 0,004

Stąd otrzymujemy wynik $C_{xV} = 0,01031$ dla usterzenia pionowego z powierzchnią odniesienia $S_j = 0,94\ [m^2]$.

6.4 podwozie

Opór podwozia dobrano z pliku "podwozia.pdf" Z danych z pliku odczytano siłę wygenerowaną $P_x = 10,6\ [kG] = 104\ [N]$, następnie policzono gęstość powietrza panującą na wysokości $h = 3800\ [m]$

$$\rho = \rho_0 \cdot (1 - \frac{h}{44300})^{4,256} = 0,8366\ [\frac{kg}{m^3}]$$

Dla prędkości $v = 161\ [\frac{km}{h}] = 44,7\ [\frac{m}{s}]$ z zależności mamy zatem (mnożone razy 2, ze względu na dwa kółka z przodu podwozia):

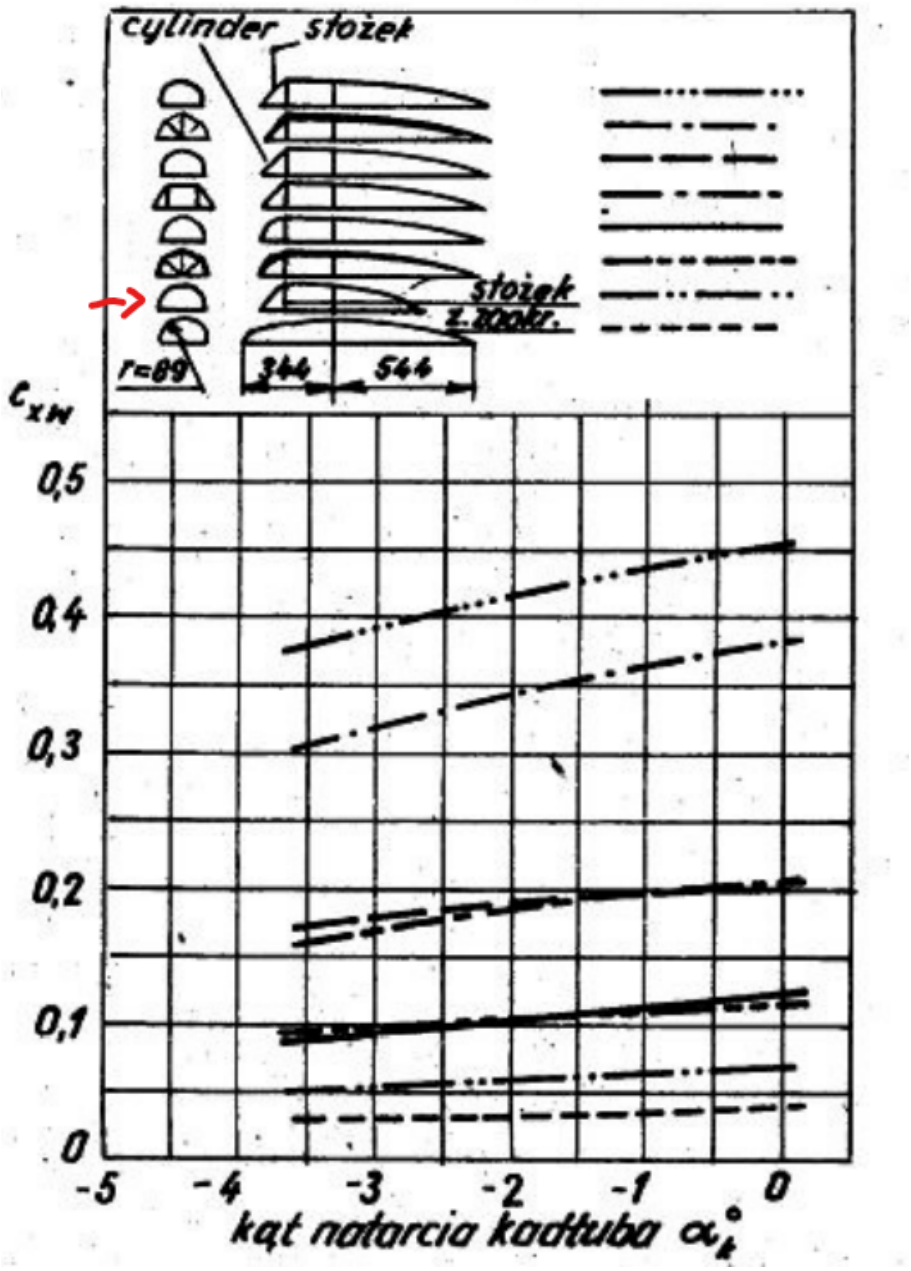
$$C_{x_{pod}} \cdot S_{pod} = 2 \cdot \frac{P_x}{0,5 \cdot \rho \cdot v^2} = 0,0622$$

Chcąc uwzględnić dużo mniejsze kółko tylnie, z powodu braku danych całość przemnożono jeszcze przez 1,15; otrzymano zatem wynik

$$C_{x_{pod}} \cdot S_{pod} = 0,0715.$$

6.5 owiewka kabiny

Parametry owiewki kabiny dobrano z pliku "kabiny.pdf" Z powyższego mamy $C_{x_{ow}} = 0,06$ oraz z programu AutoCad $S_j = 0,46\ [m^2]$ jako przekrój owiewki.



Rysunek 9: Wybrany rodzaj kabiny z pliku „kabiny.pdf” oznaczony strzałką

6.6 zastrzały

Współczynnik oporu zastrzałów został dobrany metodą ekspercką na podstawie pliku "inne.pdf", z którego oszacowano $C_{x_{zast}} = 0,26$, pole odniesienia zaś wyznaczono przy pomocy programu AutoCAD na $S_j = 1\ [m^2]$

7 Opory szkodliwe samolotu

Całość oporów szkodliwych samolotu ukazana jest w poniższej tabeli: Na podstawie danych zgromadzonych w tabeli wyznaczono sumę $C_x \cdot S$, a na jej podstawie minimalną wartośc współczynnika oporów szkodliwych:

$$C_{x_{szkmin}} = \frac{1}{S} \sum_{j=1}^{6} C_{x_j} \cdot S_j = 0.0315, \tag{22}$$

gdzie $S = 10,8\ [m^2]$.

L.p.	Podzespół	Cxj	Sj	Cxj * Sj	Źródło
1	kadlub	0.060684648	1.22	0.074035271	obliczenia
2	usterzenie poziome	0.021	2.02	0.021002364	https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19930085945/downloads/19930085945.pdf
3	usterzenie pionowe	0.01031	0.94	0.01031	https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19880002254/downloads/19880002254.pdf
4	podwozie	-	-	0.01031	podwozia.pdf
5	owiewka	0.06	0.46	0.0276	Kabiny.pdf
6	zastrzały	0.26	1	0.26	metoda ekspercka
			$\Sigma C_{x_j} \cdot S_j$	0.403257635	

Następnie uwzględniono wpływ kąta natarcia na opór szkodliwy samolotu przyjmując liniową zależność od współczynnika siły nośnej w postaci:

$$C'_{x_{szk}} = C_{x_{szk_{min}}} \cdot \left(1 + \frac{|C_z|}{\zeta}\right) \tag{23}$$

gdzie

- ζ - współczynnik proporcjonalności zamian oporów szkodliwych; tutaj przyjęto za 4,6 dla PZL 102B Kos jako starego samolotu sportowego z opływową sylwetką, jednakże z wadami pokroju zastrzałów i częściowego krycia płótnem.

8 Współczynnik oporu kompletnego samolotu

Zarówno badania tunelowe modeli samolotów, jak i testy prowadzone w locie wykazują, że całkowity opór aerodynamiczny samolotu jest zazwyczaj większy niż suma oporów jego poszczególnych elementów. Taki dodatkowy opór, wynikający z niekorzystnych interakcji między podzespołami, określany jest mianem oporu interferencyjnego. Zjawisko to należy uwzględnić, przyjmując odpowiednią zależność dla współczynnika całkowitego oporu samolotu w następującej postaci:

$$C_x = \left(C'_{x_p} + C'_{x_{szk}} + \frac{S_H}{S} \cdot C_{xH}\right) \cdot (1 + K_{interf}) \tag{24}$$

gdzie:

- C'_{x_p} - współczynnik oporu płata,
- $C'_{x_{szk}}$ - współczynnik oporów szkodliwych,
- C_{xH} - współczynnik oporu usterzenia poziomego,
- K_{interf} - współczynnik wzrostu oporów na skutek interferencji aerodynamicznej; tutaj przyjęto jako 0,07 jako samolotu śmigłowego o dobrej sylwetce, z lekkimi wadami.

9 Współczynnik siły nośnej samolotu

Zgodnie z założeniami uwzględnić należy wpływ siły nośnej na usterzeniu wysokości na siłę nośną całego samolotu. Współczynnik siły nośnej samolotu wynosi zatem:

$$C'_z = C_z + \frac{S_H}{S} \cdot C_{zH} \tag{25}$$

10 Charakterystyki aerodynamiczne samolotu

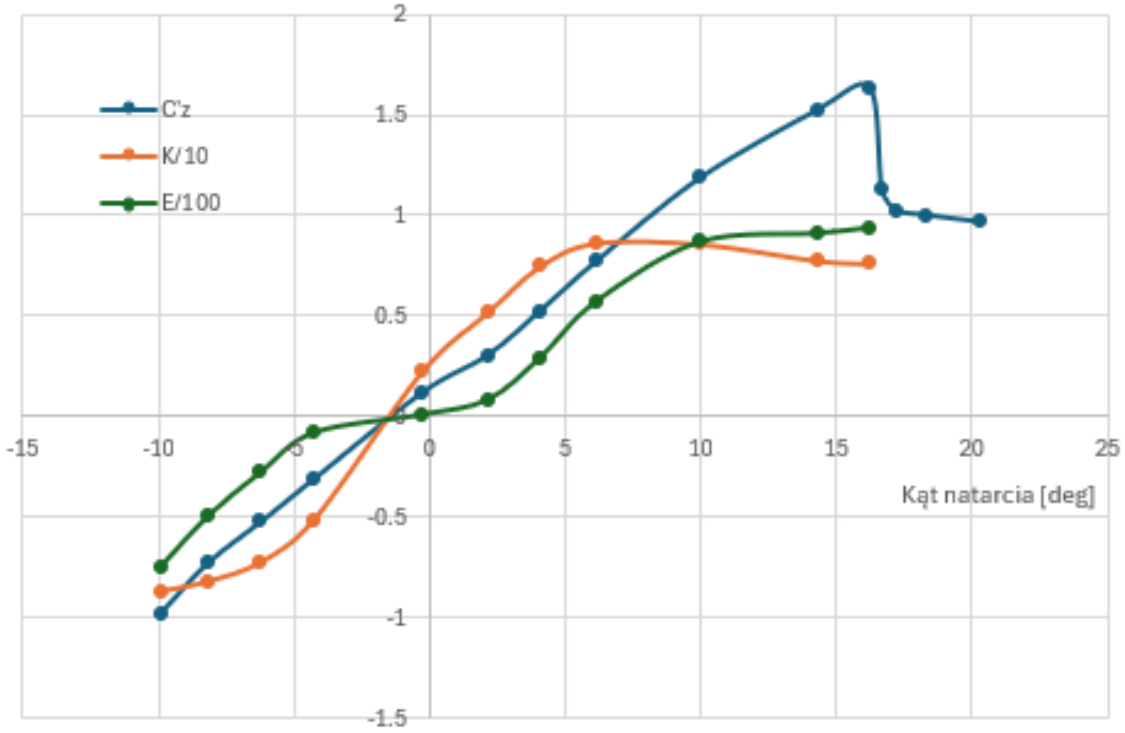
Poza wartościami współczynników oporu i siły nośnej obliczono również dwie inne charakterystyki aerodynamiczne, czyli doskonałość aerodynamiczną K oraz aerodynamiczną funkcję energetyczną E:

$$K = \frac{C'_z}{C_x} \qquad oraz \qquad E = \frac{C'^3_z}{C^2_x}$$

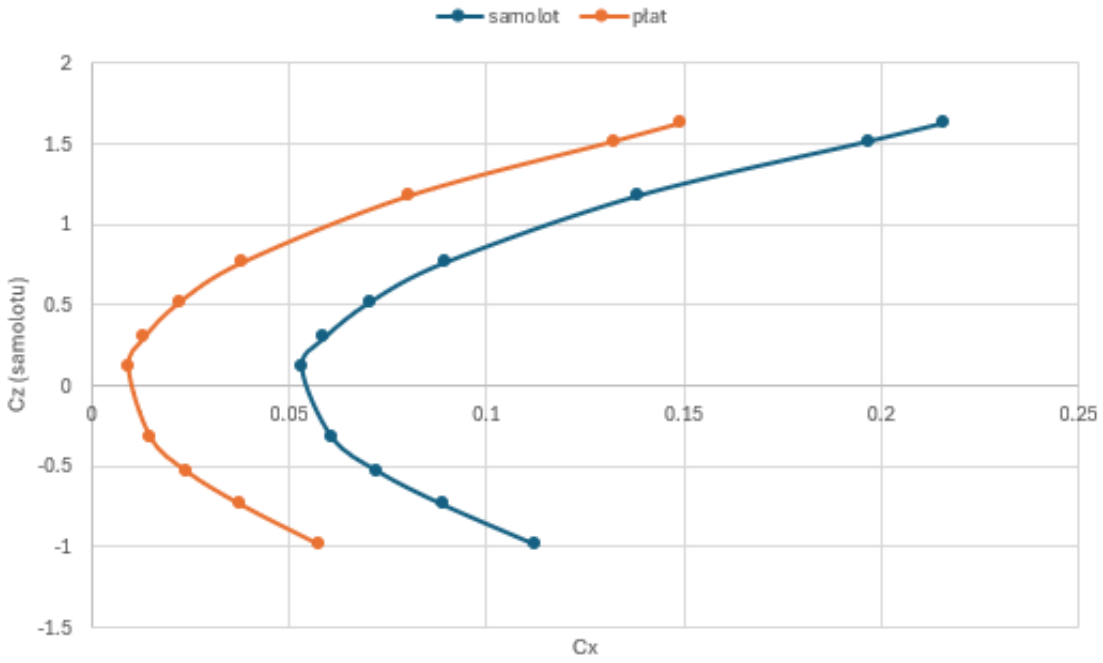
Poniżej zmaieszczono wartości uzyskane ze wszystkich powyższych obliczeń, gdzie zaciemnione komórki przedstawiają najwyższe wartości danego parametru:

	Profil		Płat	Samolot						
$\alpha[^\circ]$	C_z	C_x	C'_{xp}	C_{zh}	C_{xH}	$C'_{x_{szk}}$	C_x	C'_z	K	E
-9.91	-0.9638	0.0107	0.0578	-0.1300	0.0228	0.0438	0.1125	-0.9842	-8.7479	-75.3206
-8.17	-0.7174	0.0107	0.0377	-0.1038	0.0221	0.0419	0.0889	-0.7338	-8.2577	-50.0366
-6.21	-0.5151	0.0091	0.0240	-0.0822	0.0217	0.0403	0.0724	-0.5280	-7.2934	-28.0867
-4.25	-0.3045	0.0082	0.0147	-0.0598	0.0214	0.0386	0.0606	-0.3139	-5.1769	-8.4137
-0.26	0.1182	0.0065	0.0091	-0.0147	0.0210	0.0372	0.0531	0.1159	2.1851	0.5535
2.16	0.3011	0.0067	0.0131	0.0048	0.0210	0.0386	0.0588	0.3019	5.1324	7.9525
4.09	0.5183	0.0070	0.0221	0.0279	0.0211	0.0403	0.0703	0.5227	7.4320	28.8691
6.15	0.7599	0.0079	0.0379	0.0537	0.0213	0.0422	0.0894	0.7683	8.5984	56.8055
9.98	1.1681	0.0123	0.0804	0.0972	0.0220	0.0454	0.1384	1.1834	8.5529	86.5713
14.30	1.4997	0.0213	0.1322	0.1325	0.0228	0.0480	0.1967	1.5206	7.7312	90.8857
16.23	1.6108	0.0216	0.1491	0.1443	0.0232	0.0489	0.2158	1.6335	7.5686	93.5746
16.68	1.1113			0.0911	0.0219	0.0450		1.1257		
17.23	1.0102			0.0803	0.0217	0.0442		1.0229		
18.36	0.9858			0.0777	0.0216	0.0440		0.9980		
20.29	0.9533			0.0743	0.0216	0.0437		0.9650		

Poniżej wykresy $C_z(\alpha_p)$, $K(\alpha_p)$ *oraz* $E(\alpha_p)$ oraz wykresy $C_z(C_x)$ dla samego płata jak i samolotu.



Rysunek 10: Wykres zależności $C_z(\alpha_p)$, $K(\alpha_p)$ *oraz* $E(\alpha_p)$, gdzie K przeskalowano o 0,1; oraz E przeskalowano o 0,01

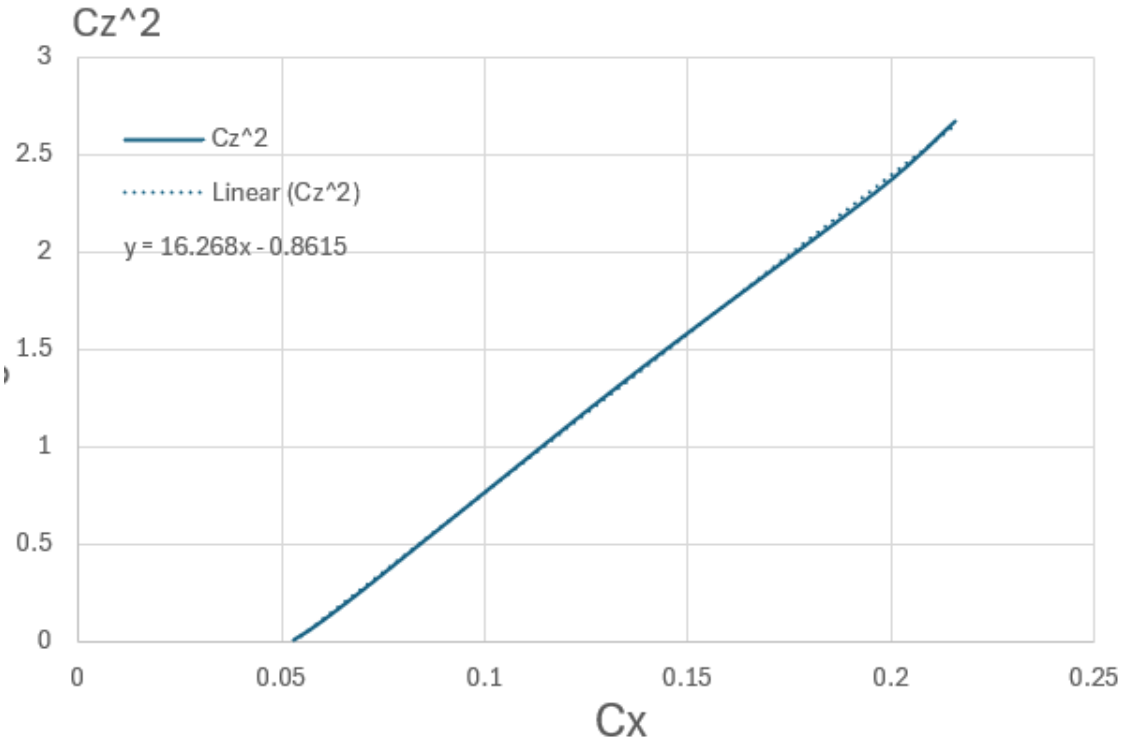


Rysunek 11: Wykres zależności $C_z(C_x)$ dla płata jak i samolotu

$C_{z_{max}}$	$\alpha_{c_{z_{max}}}$	K_{max}	$\alpha_{K_{max}}$	E_{max}	$\alpha_{E_{max}}$
1.6335	16.23°	8.5984	6.15°	93.5746	16.23°

11 Aproksymacja charakterystyk aerodynamicznych. Biegunowa analityczna

Gdy należy szybko wykonać oszacowanie parametrów lotu samolotu, wykorzystuje się przybliżoną zależność na $C_z(\alpha)$ w postaci możliwie prostej funkcji elementarnej. Zależność współczynnika oporu aerodynamicznego samolotu od współczynnika siły nośnej $C_x(C_z)$ przyjmuje się w postaci niepełnego wielomianu drugiego stopnia (paraboli), tutaj jednak przez ograniczony zakres wartości współczynnika oporu funkcja nie zakrzywia się tak jakby trzeba się tego spodziewać, niemniej jednak potrzebny jest ten najbliższy liniowemu zakres funkcji, więc jak najbardziej można przeprowadzić dalsze obliczenia:



Rysunek 12: Wykres $C_z^2(C_x)$

Posłużono się poniższą zależnością:

$$C_x = C_{x_0} + \frac{C_z^2}{\pi \Lambda_e}$$

Z wykresu odczytać można wartość C_{x_0} *dla* ${C_z}^2 = 0$ wynoszący:

$$C_{x_0} = 0,053$$

dalej

$$\frac{C_z^2}{\pi \Lambda_e} = \frac{\Delta C_x}{\Delta C_z^2} = 0,0613$$

Następnie obliczono wartość wydłużenia efektywnego Λ_e i porównano je z wydłużeniem geometrycznym otrzymując tym samym współczynnik Oswalda:

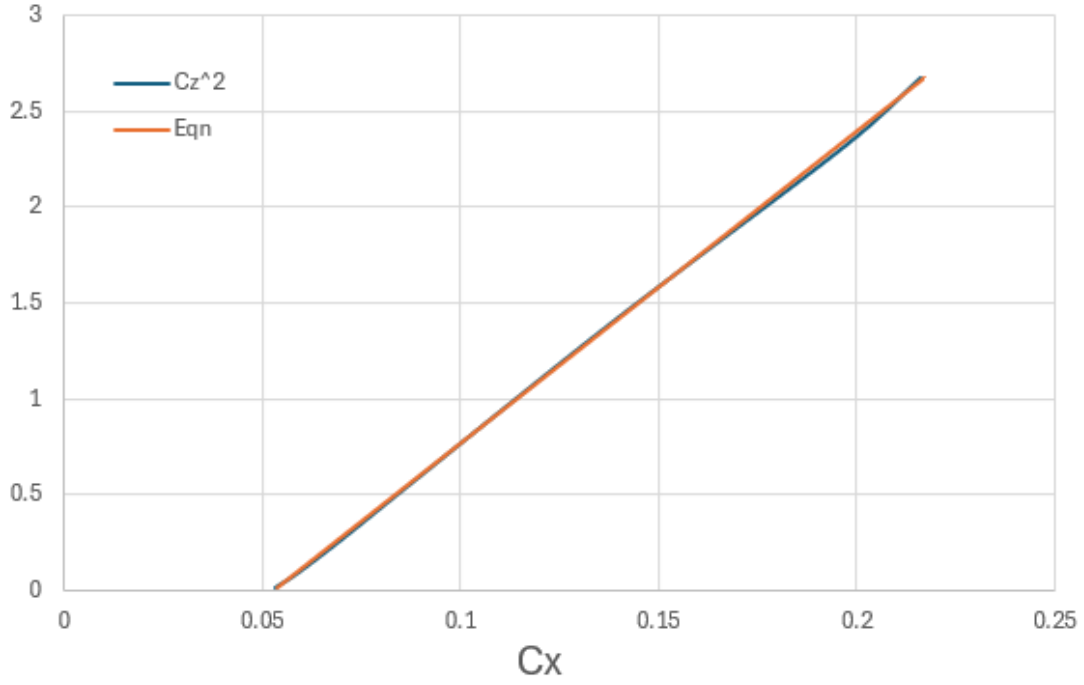
$$\Lambda_e = \frac{1}{\pi} \cdot \left(\frac{\Delta C_x}{\Delta {C_z}^2} \right)^{-1} = 5,18$$

$$e = \frac{\Lambda_e}{\Lambda} = \frac{5,18}{6,67} = 0,78$$

Współczynnik znajduje się w zakresie od 0,7 do 0,98; a współczynnik C_{x_0} pokrywa się niemalże całkowicie z najmniejszą wartością oporu dla smaolotu, co potwierdza poprawność aproksymacji.

$$C_x = 0,053 + 0,0613 \cdot {C_z}^2$$

Wykres pokrywa się niemalże całkowicie z poprzednim, choć dla pełnego zakresu współczynników oporu byłby dobrym przybliżeniem jego zakresu bliskiego liniowemu.



Rysunek 13: Funkcja aproksymacji $C_z{}^2(C_x)$ w zestawieniu z faktyczną

PZL 102B Kos

Prowadzący Mechanikę Lotu 1
dr inż. Maciej Lasek

autor:

Projekt 4
Lot szybowy. Biegunowa prędkości



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Grupa ML2

12 Biegunowa prędkości

Biegunowa prędkości przedstawia zależność pomiędzy prędkością opadania w a prędkością lotu v podczas ustalonego lotu ślizgowego. Biegunową prędkości wyznaczono dla wysokości 3800 m (przy gęstości powietrza obliczonej w punkcie 6.4) dla trzech wariantów masy:

- $m_2 = 493\ [kg]$ -minimalnej z pilotem (75kg),
- $m_2 = 547\ [kg]$ - minimalnej z pilotem oraz pełnym bakim paliwa (54kg),
- $m_3 = 630\ [kg]$ - maksymalna masa.

Zależności opisujące v, w oraz kąt między nimi γ, jako funkcje współczynników siły nośnej oraz oporu, wynikają z równań ruchu opisujących dynamikę statku powietrznego i po przekształceniach przezentują się następująco:

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g}{\rho \cdot S \cdot \sqrt{{C_z}^2 + {C_x}^2}}} \ \left[\frac{m}{s}\right], \tag{26}$$

$$w = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g \cdot {C_x}^2}{\rho \cdot S \cdot \sqrt{({C_z}^2 + {C_x}^2)^3}}} \ \left[\frac{m}{s}\right], \tag{27}$$

$$\gamma = arctg\left(\frac{C_x}{C_z}\right) \ [rad], \tag{28}$$

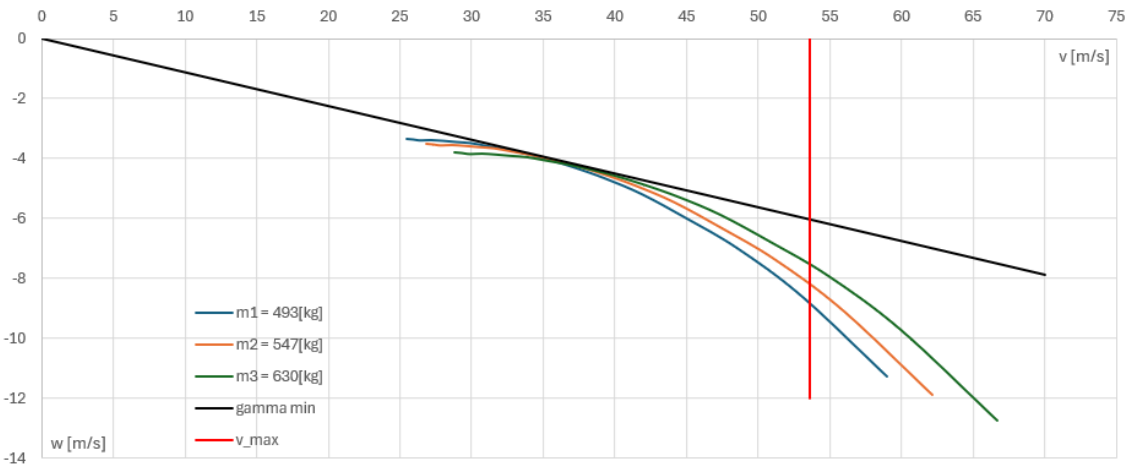
$$\rho = 0,8366 \ \left[\frac{kg}{m^3}\right],$$

$$S = 10,8 \ \left[m^2\right].$$

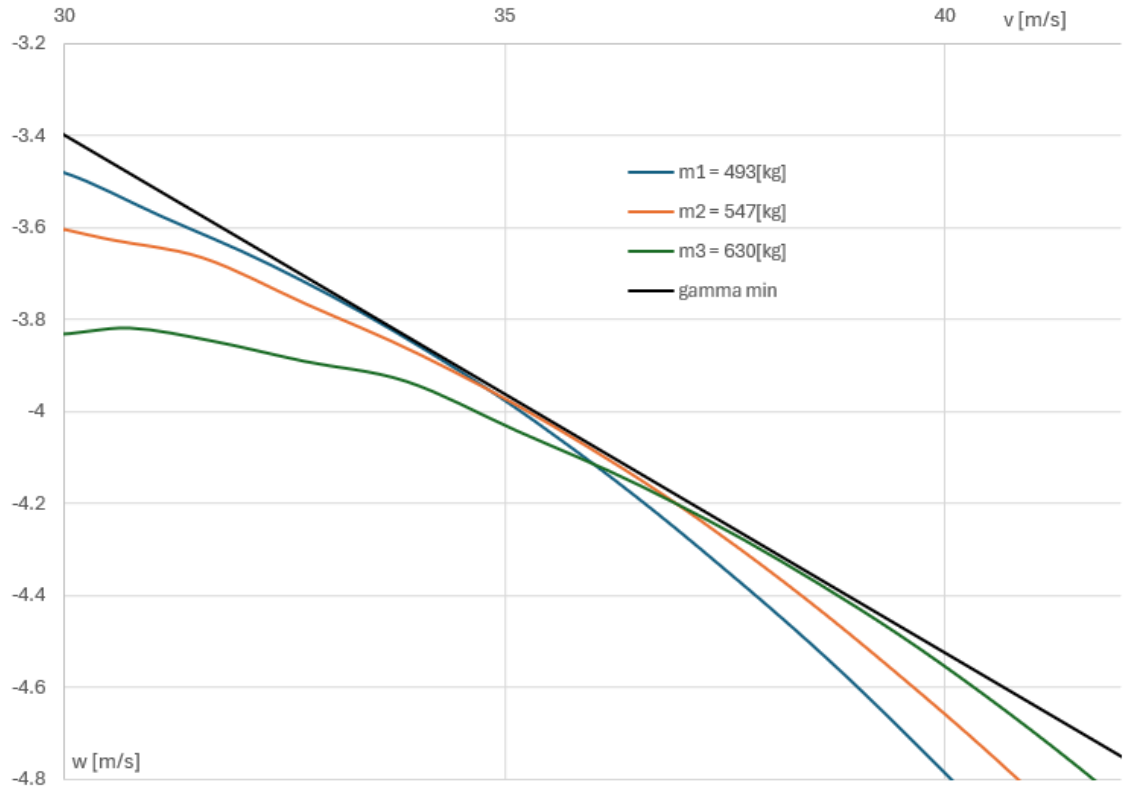
Po obliczeniach otrzymano poniższe wyniki:

C_z	C_x	$\sqrt{\frac{1}{\sqrt{{C_z}^2+{C_x}^2}}}$	$\sqrt{\frac{{C_x}^2}{\sqrt{({C_z}^2+{C_x}^2)^3}}}$	γ [°]	dla m_1		dla m_2		dla m_3	
					v_1	w_1	v_2	w_2	v_3	w_3
1.6335	0.2158	0.7790	0.1020	7.527	25.49	-3.34	26.85	-3.52	28.81	-3.77
1.5770	0.2059	0.7929	0.1026	7.438	25.94	-3.36	27.33	-3.54	29.33	-3.80
1.5206	0.1967	0.8076	0.1036	7.370	26.42	-3.39	27.83	-3.57	29.87	-3.83
1.4363	0.1798	0.8312	0.1032	7.136	27.20	-3.38	28.65	-3.56	30.74	-3.82
1.3520	0.1654	0.8568	0.1040	6.973	28.04	-3.40	29.53	-3.59	31.69	-3.85
1.2677	0.1518	0.8850	0.1052	6.828	28.96	-3.44	30.50	-3.63	32.73	-3.89
1.1834	0.1384	0.9161	0.1064	6.669	29.97	-3.48	31.57	-3.67	33.88	-3.93
1.1004	0.1274	0.9501	0.1093	6.606	31.09	-3.58	32.75	-3.77	35.14	-4.04
1.0174	0.1166	0.9882	0.1125	6.539	32.33	-3.68	34.06	-3.88	36.55	-4.16
0.9344	0.1067	1.0312	0.1170	6.513	33.74	-3.83	35.54	-4.03	38.14	-4.33
0.8514	0.0976	1.0803	0.1230	6.537	35.35	-4.02	37.23	-4.24	39.96	-4.55
0.7683	0.0894	1.1370	0.1313	6.634	37.20	-4.30	39.19	-4.53	42.05	-4.86
0.6865	0.0820	1.2027	0.1426	6.809	39.35	-4.67	41.45	-4.91	44.48	-5.27
0.6046	0.0755	1.2812	0.1587	7.115	41.92	-5.19	44.15	-5.47	47.39	-5.87
0.5227	0.0703	1.3770	0.1836	7.663	45.06	-6.01	47.46	-6.33	50.93	-6.79
0.4491	0.0654	1.4844	0.2139	8.285	48.57	-7.00	51.16	-7.37	54.90	-7.91
0.3755	0.0617	1.6211	0.2627	9.327	53.04	-8.60	55.87	-9.05	59.96	-9.72
0.3019	0.0588	1.8031	0.3448	11.025	59.00	-11.28	62.14	-11.88	66.69	-12.75

Na zielono zaznaczono wartości wyznaczone w poprzednich projektach, pomiędzy nimi zaś zanjduja się interpolowane wartości C_z oraz C_x



Rysunek 14: Biegunowa prędkości dla m_1, m_2, *oraz* m_3



Rysunek 15: Przybliżenie punktów z prędkościami optymalnymi

13 Wartości ekonomiczne i optymalne warunków lotu szybowego

Można udowodnić, iż przy założeniu dość niewielkiego kąta toru lotu oraz, że $C_x{}^2 << C_z{}^2$ związki na prędkości opadania i lotu w przybliżeniu spełniają poniższe zależności:

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g}{\rho \cdot S \cdot C_z}} \left[\frac{m}{s}\right]$$

oraz

$$w = \sqrt{\frac{2 \cdot mgC_x{}^2}{\rho \cdot S \cdot C_z{}^3}} \left[\frac{m}{s}\right]$$

Zaś prędkości optymalne i ekonomiczne lotu i opadania wynoszą:

$$v_{opt} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S\sqrt{\pi\Lambda_e \cdot C_{x_0}}}}$$

$$w_{opt} = \sqrt{\frac{8mg \cdot \sqrt{C_{x_0}}}{\rho S\sqrt{(\pi\Lambda_e)^3}}}$$

$$v_{ek} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S\sqrt{3 \cdot \pi\Lambda_e \cdot C_{x_0}}}}$$

$$w_{ek} = \sqrt{\frac{32mg \cdot \sqrt{C_{x_0}}}{\rho S\sqrt{(3 \cdot \pi\Lambda_e)^3}}}$$

gdzie $C_{x_0} = 0,053$ oraz $\pi\Lambda_e = 16,268$

	m1	m2	m3
wartości ze wzorów			
v opt	33.95	35.77	38.38
w opt	3.88	4.08	4.38
v ek	25.80	27.18	29.17
w ek	3.40	3.58	3.84
wartości z tabeli			
v opt	33.74	35.95	38.35
w opt	3.80	4.05	4.32
v ek	27.20	28.65	30.74
w ek	3.38	3.56	3.82
błędy względne od wartości z tabeli			
delta v opt	0.64%	0.51%	0.09%
delta w opt	2.00%	0.81%	1.43%
delta v ek	5.13%	5.13%	5.13%
delta w ek	0.67%	0.67%	0.67%

Obliczone z przybliżonych formuł wartości prędkości ekonomicznych i optymalnych nie odbiegają od tych bardziej dokładnych o więcej niż o 2%, z wyjątkiem ekonomicznej prędkości lotu, która różni się o 5,13%. Cały błąd wynika z faktu używania aproksymowanych wartości C_z oraz C_x z poprzedniego projektu

PZL 102B Kos

Prowadzący Mechanikę Lotu 1
dr inż. Maciej Lasek

autor:

Projekt 5
Charakterystyki zespołu napędowego



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Grupa ML2

14 Dobór Śmigła

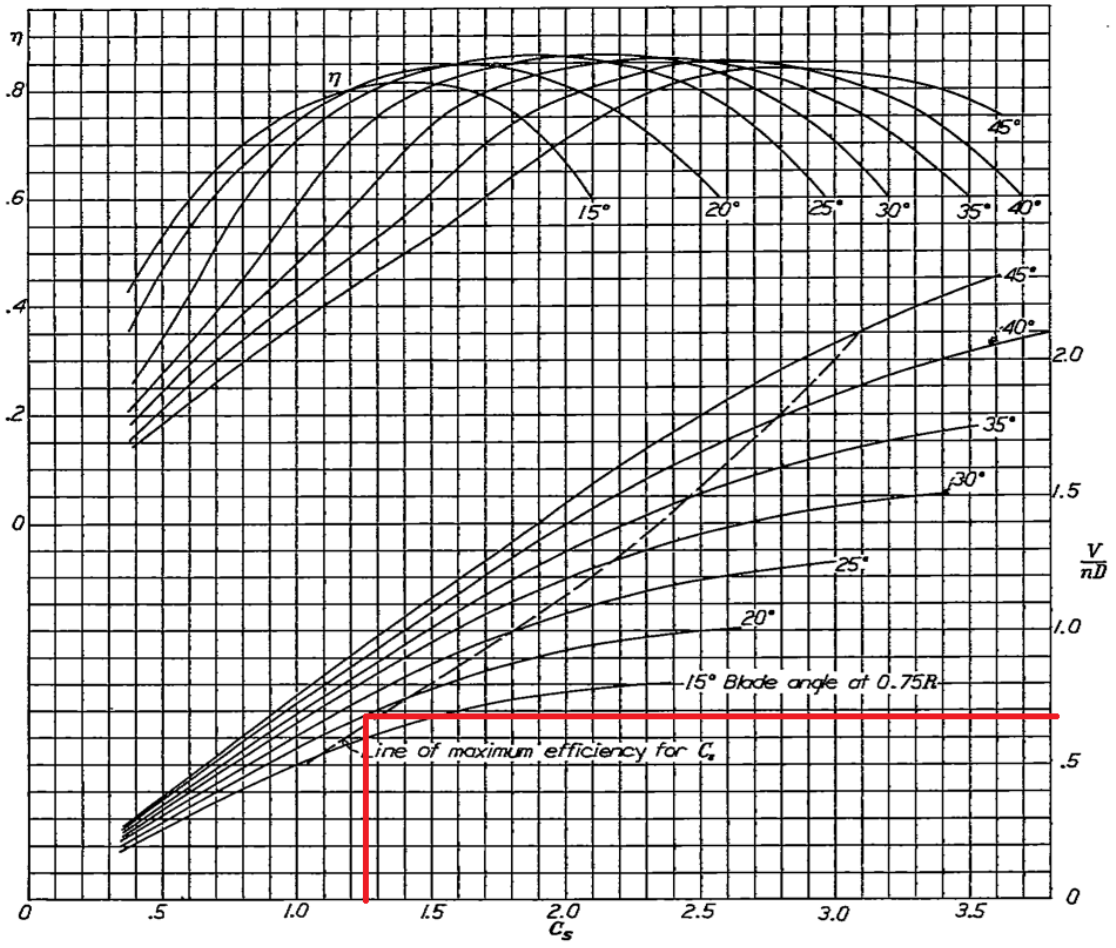
Na początek analizy należy dobrać śmigło pod silnik użyty w smaolocie, skorzystano z zależności na cechę bezśrednicową śmigła:

$$C_D = v_d \cdot \sqrt[5]{\frac{\rho_d}{N_d \cdot n_{sd}^2}}$$

gdzie:

- $v_d = 53,6\ [\frac{m}{s}]$ - prędkość przelotowa,
- $N_d = 48000\ [W]$ - Moc nominalna silnika,
- $n_{ds} = 41,25\ [\frac{obr}{s}]$ - obroty dla mocy nominalnej,
- $\rho_d = 0,834\ [\frac{kg}{m^3}]$ - gęstość na wysokości 3800 [m].

Otrzymano wynik $C_D = 1,2652$.
Następnie posługując się charakterystykami śmigła 2-łopatowego o profilu Clark Y - profil został wybrany ze względu na dobry dostęp do danych technicznych, przez wzgląd na brak informacji na jego temat w dokumentacji PZL 102B Kos - wybrano śmigło, które dla obliczonej wartości C_D ma największą sprawność η_s. Odczytano z wykresu wartość posuwu $J = \frac{v}{n \cdot D}$ oraz kąt nachylenia śmigła β.



Rysunek 16: Wykres zależności posuwu oraz sprawności od cechy bezśrednicowej śmigła i kąta nachylenia

$$J = 0,68 \quad oraz \quad \beta = 20°$$

Średnicę śmigła obliczono z poniższego związku:

$$D = \frac{v_d}{J \cdot n_{sd}} = 1,91\ [m]$$

Należy teraz sprawdzić czy śmigło na końcach łopat nie przekracza liczby Macha równej 0,8 ze względu na użycie drewna jako materiału.

$$Ma_{kl} = \frac{\sqrt{(1,2 \cdot v_d)^2 + (\pi \cdot n_{sd} \cdot D)^2}}{a_{dd}}$$

gdzie:

- $v_{max} = 64,3\ [\frac{m}{s}]$ - maksymalna dopuszczalna prędkość lotu, przyjeta jako 1,2 prędkość maksymalnej z dokumentacji samolotu
- $a_{dd} = 325,5\ [\frac{m}{s}]$ - prędkość dźwięku na pułapie 3800 [m]

$$Ma_{kl} = 0,2$$

Wartość graniczna nie została przekroczona. Średnia według danych technicznych samolotu wynosi 2 [m] co niemalże pokrywa sie z powyższym wynikiem.

15 Moc Rozporządzalna Napędu

PZL 102B Kos posiada 4-cylindrowy silnik Continental C90-21F, chłodzony powietrzem. Stworzony został przez firmę Continental Motors. Wykorzystywany był również w innych lekkich samolotach - np. z serii Piper Pa-18 Super Cub, Champion 7EC, czy Cessna 150.
Przedmiotem rozważań tego rozdziału jest policzenie mocy rozporządzalnej zespołu napędowego złożonego z silnika oraz śmigła określonej zależnością:

$$N_r = N \cdot \eta_s$$

W tym celu napeżałoby najpierw wyznaczyć charakterystykę wysokościową mocy silnika. Zrobiono to dla wysokości od h=0m do h=5500m (większej o 1700m od pułapu praktycznego samolotu), w celu powyższego zastosowano następujący wzór:

$$N(h) = N(0) \cdot \left(\frac{\frac{\rho(h)}{\rho_0} - 0,14}{0,86} \right)$$

gdzie

$$\rho(h) = \rho_0 \cdot (1 - \frac{h}{44300})^{4,256}$$

Otrzymano:

Lp.	h	$\rho\ [\frac{kg}{m^3}]$	N [W]	Lp.	h	$\rho\ [\frac{kg}{m^3}]$	N [W]	Lp.	h	$\rho\ [\frac{kg}{m^3}]$	N [W]
1	0	1.226	67100	5	2000	1.007	53173	9	4000	0.819	41233
2	500	1.168	63420	6	2500	0.957	50010	10	4500	0.777	38534
3	1000	1.112	59875	7	3000	0.909	46968	11	5000	0.736	35943
4	1500	1.058	56460	8	3500	0.863	44043	12	5500	0.697	33458

Następnym krokiem jest wyznaczenie współczynnika mocy C_N. Dla ustalonych warunków pracy calego zespołu napędowego moc wytwarzana na silniku $N(n_s)$ musi zrównoważyć moc pochłanianą przez śmigło, zatem:

$$N(n_s) = C_N \left(\frac{v}{n_s \cdot D} \right) \cdot \rho \cdot n_s^3 \cdot D^5$$

$N(n_s)$ oznacza charakterystykę obrotową silnika na określonej wysokości lotu. Oznacza to, że dla każdej prędkości lotu na danej wysokości istnieje dokładnie jedna wartość prędkości obrotowej silnika, która zapewnia równowagę układu. Zależność ta stanowi nieliniowe równanie algebraiczne z niewiadomą n_s, które można rozwiązać jedynie w sposób przybliżony za pomocą metod numerycznych. Problem ten można obejść, zakładając przybliżoną zależność mocy silnika od jego prędkości obrotowej. W przypadku silników tłokowych, w typowym zakresie eksploatacyjnym, moment obrotowy na wale silnika przyjmuje wartość:

$$M_s = \frac{N}{2\pi \cdot n_s}$$

Moment ten pozostaje niemalże stały, dzięki czemu znając nominalne wartości mocy oraz obrotów silnika wyznaczyć można wartość $\frac{N}{n_s}$ $[\frac{W}{obr/s}]$, która dla każdej wysokości lotu jest neizmienna

$$\frac{N}{n_s} = 2\pi \cdot M_s$$

Lp.	h [m]	$\frac{N}{n_s}$	Lp.	h [m]	$\frac{N}{n_s}$	Lp.	h [m]	$\frac{N}{n_s}$
1	0	1627	5	2000	1289	9	4000	1000
2	500	1537	6	2500	1212	10	4500	934
3	1000	1452	7	3000	1139	11	5000	871
4	1500	1369	8	3500	1068	12	5500	811

Zatem współczynnik mocy wynika z zależności:

$$C_N = \frac{N}{\rho \cdot D^5 \cdot n_s^3} = \frac{1}{\rho \cdot D^5} \cdot \frac{N}{n_S} \cdot \frac{1}{n_s^2} = \frac{c(h)}{n_s^2 w}$$

Lp.	h	c(h)	Lp.	h	c(h)	Lp.	h	c(h)
1	0	52.10	5	2000	50.26	9	4000	47.89
2	500	51.68	6	2500	49.72	10	4500	47.20
3	1000	51.23	7	3000	49.15	11	5000	46.46
4	1500	50.76	8	3500	48.54	12	5500	45.67

Posiadanie powyższych parametrów umożliwia uzyskanie wartości współczynnika mocy C_N oraz sprawności śmigła η_s z poniższych wykresów

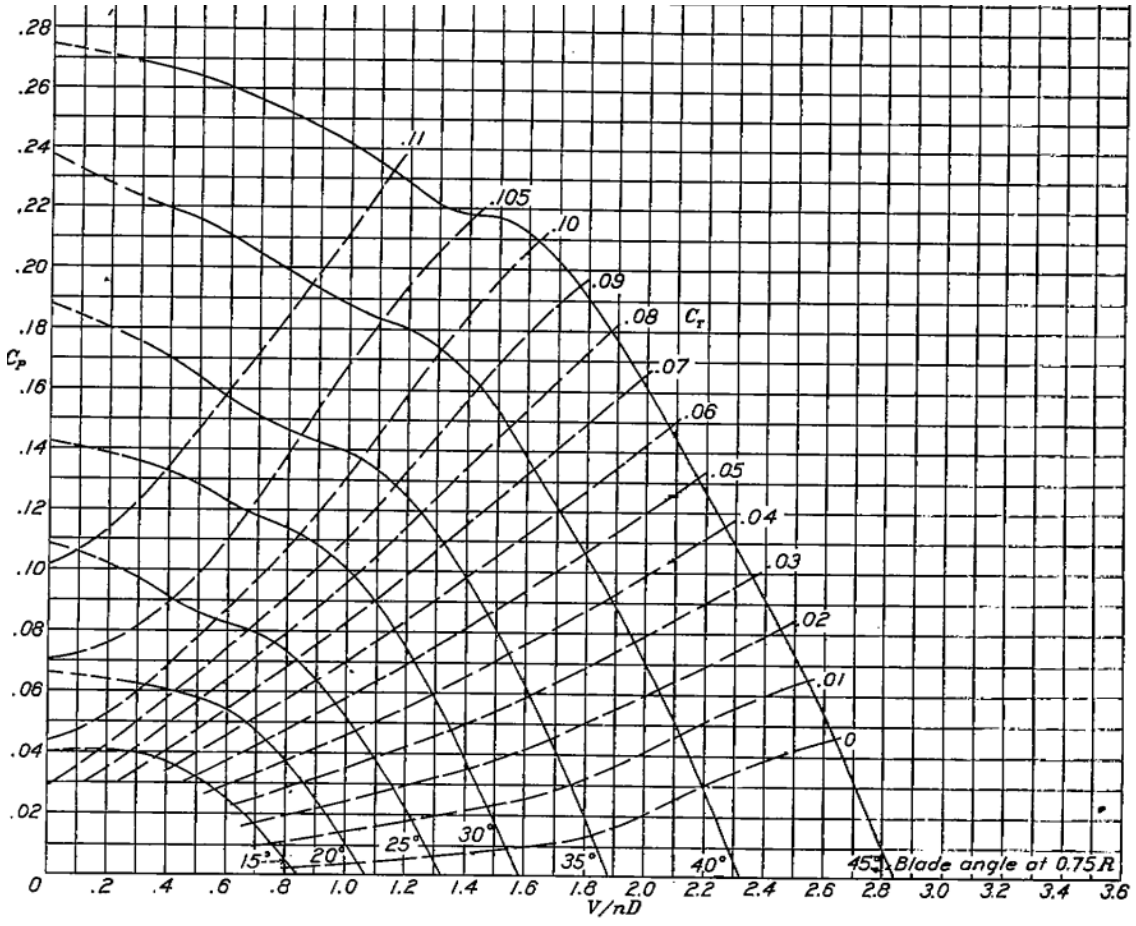


FIGURE 6.—Power-coefficient curves for propeller 5868-9, Clark Y section, 2 blades.

Rysunek 17: Wykres zależności $C_N(J)$ gdzie $\beta = 20°$

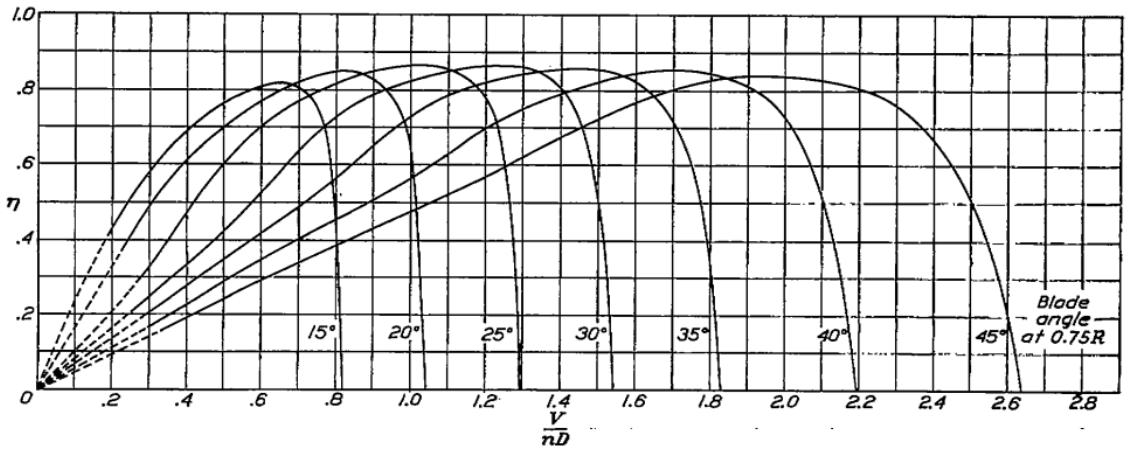


FIGURE 5.—Efficiency curves for propeller 5868-9, Clark Y section, 2 blades.

Rysunek 18: Wykres zależności $\eta_s(J)$ gdzie $\beta = 20°$

Lp.	J	C_N	η_s	Lp.	J	C_N	η_s	Lp.	J	C_N	η_s	Lp.	J	C_N	η_s
1	0	0.067	0	7	0.3	0.062	0.49	13	0.6	0.054	0.77	19	0.9	0.025	0.93
2	0.05	0.066	0.07	8	0.35	0.061	0.55	14	0.65	0.051	0.8	20	0.95	0.019	0.78
3	0.1	0.065	0.16	9	0.4	0.06	0.61	15	0.7	0.047	0.82	21	1	0.01	0.64
4	0.15	0.064	0.25	10	0.45	0.059	0.67	16	0.75	0.043	0.84	22	1.05	0	0
5	0.2	0.063	0.33	11	0.5	0.058	0.7	17	0.8	0.038	0.85	23	-	-	-
6	0.25	0.063	0.4	12	0.55	0.056	0.74	18	0.85	0.032	0.84	24	-	-	-

Dla odczytanych wartości C_N obroty silnika n_s obliczono przekształceniem poprzedniej zależności:

$$n_s(h) = \sqrt{\frac{c(h)}{C_N}} \left[\frac{obr}{s}\right]$$

	c(h)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C_N		52.10	51.68	51.23	50.76	50.26	49.72	49.15	48.54	47.89	47.20	46.46	45.67
1	0.067	27.9	27.8	27.7	27.5	27.4	27.2	27.1	26.9	26.7	26.5	26.3	26.1
2	0.066	28.1	28.0	27.9	27.7	27.6	27.4	27.3	27.1	26.9	26.7	26.5	26.3
3	0.065	28.3	28.2	28.1	27.9	27.8	27.7	27.5	27.3	27.1	26.9	26.7	26.5
4	0.064	28.5	28.4	28.3	28.2	28.0	27.9	27.7	27.5	27.4	27.2	26.9	26.7
5	0.063	28.8	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.9	27.8	27.6	27.4	27.2	26.9
6	0.063	28.8	28.6	28.5	28.4	28.2	28.1	27.9	27.8	27.6	27.4	27.2	26.9
7	0.062	29.0	28.9	28.7	28.6	28.5	28.3	28.2	28.0	27.8	27.6	27.4	27.1
8	0.061	29.2	29.1	29.0	28.8	28.7	28.5	28.4	28.2	28.0	27.8	27.6	27.4
9	0.06	29.5	29.3	29.2	29.1	28.9	28.8	28.6	28.4	28.3	28.0	27.8	27.6
10	0.059	29.7	29.6	29.5	29.3	29.2	29.0	28.9	28.7	28.5	28.3	28.1	27.8
11	0.058	30.0	29.8	29.7	29.6	29.4	29.3	29.1	28.9	28.7	28.5	28.3	28.1
12	0.056	30.5	30.4	30.2	30.1	30.0	29.8	29.6	29.4	29.2	29.0	28.8	28.6
13	0.054	31.1	30.9	30.8	30.7	30.5	30.3	30.2	30.0	29.8	29.6	29.3	29.1
14	0.051	32.0	31.8	31.7	31.5	31.4	31.2	31.0	30.9	30.6	30.4	30.2	29.9
15	0.047	33.3	33.2	33.0	32.9	32.7	32.5	32.3	32.1	31.9	31.7	31.4	31.2
16	0.043	34.8	34.7	34.5	34.4	34.2	34.0	33.8	33.6	33.4	33.1	32.9	32.6
17	0.038	37.0	36.9	36.7	36.5	36.4	36.2	36.0	35.7	35.5	35.2	35.0	34.7
18	0.032	40.3	40.2	40.0	39.8	39.6	39.4	39.2	38.9	38.7	38.4	38.1	37.8
19	0.025	45.7	45.5	45.3	45.1	44.8	44.6	44.3	44.1	43.8	43.5	43.1	42.7
20	0.019	52.4	52.2	51.9	51.7	51.4	51.2	50.9	50.5	50.2	49.8	49.4	49.0
21	0.01	72.2	71.9	71.6	71.2	70.9	70.5	70.1	69.7	69.2	68.7	68.2	67.6
22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Na czerwono zaznaczono wartości obrotów n_s wykraczające ponad maksymalna dopuszczalną wartość $41,25\ \frac{obr}{s}$ - wynika z tego graniczna wartość posuwu - $J = 0,85$.

Dalej należy wyznaczyć prędkośc lotu odpowiadającą warunkom równowagi:

$$v(h) = J \cdot n_s(h) \cdot D$$

Jako ostatni punkt wyliczono moc rozporządzalną zespołu napędowego:

J	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	v_8	v_9	v_10	v_11	v_12
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.05	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5
0.1	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1
0.15	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7
0.2	11.0	10.9	10.9	10.8	10.8	10.7	10.7	10.6	10.5	10.5	10.4	10.3
0.25	13.7	13.7	13.6	13.6	13.5	13.4	13.3	13.3	13.2	13.1	13.0	12.9
0.3	16.6	16.6	16.5	16.4	16.3	16.2	16.1	16.0	15.9	15.8	15.7	15.6
0.35	19.5	19.5	19.4	19.3	19.2	19.1	19.0	18.9	18.7	18.6	18.5	18.3
0.4	22.5	22.4	22.3	22.2	22.1	22.0	21.9	21.7	21.6	21.4	21.3	21.1
0.45	25.6	25.4	25.3	25.2	25.1	25.0	24.8	24.7	24.5	24.3	24.1	23.9
0.5	28.6	28.5	28.4	28.3	28.1	28.0	27.8	27.6	27.5	27.3	27.0	26.8
0.55	32.1	31.9	31.8	31.6	31.5	31.3	31.1	30.9	30.7	30.5	30.3	30.0
0.6	35.6	35.5	35.3	35.2	35.0	34.8	34.6	34.4	34.1	33.9	33.6	33.3
0.65	39.7	39.5	39.4	39.2	39.0	38.8	38.6	38.3	38.1	37.8	37.5	37.2
0.7	44.5	44.4	44.2	44.0	43.7	43.5	43.3	43.0	42.7	42.4	42.1	41.7
0.75	49.9	49.7	49.5	49.2	49.0	48.7	48.5	48.2	47.8	47.5	47.1	46.7
0.8	56.6	56.4	56.1	55.9	55.6	55.3	55.0	54.6	54.3	53.9	53.5	53.0
0.85	65.5	65.3	65.0	64.7	64.4	64.0	63.7	63.3	62.8	62.4	61.9	61.4

$$N_r = N \cdot \eta_s = \frac{N}{n_S} \cdot n_s \cdot \eta_s$$

eta s	N_{r_1}	N_{r_2}	N_{r_3}	N_{r_4}	N_{r_5}	N_{r_6}	N_{r_7}	N_{r_8}	N_{r_9}	$N_{r_{10}}$	$N_{r_{11}}$	$N_{r_{12}}$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.07	4697	4439	4191	3952	3722	3501	3288	3083	2886	2697	2516	2342
0.16	10736	10147	9580	9034	8508	8002	7515	7047	6597	6165	5751	5353
0.25	16775	15855	14969	14115	13293	12503	11742	11011	10308	9634	8986	8364
0.33	22143	20929	19759	18632	17547	16503	15499	14534	13607	12716	11861	11041
0.4	26840	25368	23950	22584	21269	20004	18787	17617	16493	15414	14377	13383
0.49	32879	31076	29339	27666	26055	24505	23014	21581	20204	18882	17612	16394
0.55	36905	34881	32931	31053	29245	27506	25832	24224	22678	21194	19769	18402
0.61	40931	38686	36524	34441	32436	30506	28651	26866	25152	23506	21926	20409
0.67	44957	42492	40116	37828	35626	33507	31469	29509	27626	25818	24082	22417
0.7	46970	44394	41912	39522	37221	35007	32878	30830	28863	26974	25160	23420
0.74	49654	46931	44307	41781	39348	37008	34756	32592	30513	28515	26598	24759
0.77	51667	48834	46104	43474	40943	38508	36165	33913	31750	29671	27676	25763
0.8	53680	50736	47900	45168	42539	40008	37574	35235	32987	30827	28755	26766
0.82	55022	52005	49097	46298	43602	41008	38514	36116	33811	31598	29474	27435
0.84	56364	53273	50295	47427	44666	42009	39453	36996	34636	32369	30193	28105
0.85	57035	53907	50894	47991	45197	42509	39923	37437	35048	32754	30552	28439
0.84	56364	53273	50295	47427	44666	42009	39453	36996	34636	32369	30193	28105

16 Charakterystyka prędkościowo-wysokościowa zespołu napędowego ze śmigłem nieprzestawialnym

Wysokość h=0km, moc N(h)=67100W					
J	Cn	eta s	ns	v	Nr
0	0.067	0	27.9	0.0	0
0.05	0.066	0.07	28.1	2.7	4697
0.1	0.065	0.16	28.3	5.4	10736
0.15	0.064	0.25	28.5	8.2	16775
0.2	0.063	0.33	28.8	11.0	22143
0.25	0.063	0.4	28.8	13.7	26840
0.3	0.062	0.49	29.0	16.6	32879
0.35	0.061	0.55	29.2	19.5	36905
0.4	0.06	0.61	29.5	22.5	40931
0.45	0.059	0.67	29.7	25.6	44957
0.5	0.058	0.7	30.0	28.6	46970
0.55	0.056	0.74	30.5	32.1	49654
0.6	0.054	0.77	31.1	35.6	51667
0.65	0.051	0.8	32.0	39.7	53680
0.7	0.047	0.82	33.3	44.5	55022
0.75	0.043	0.84	34.8	49.9	56364
0.8	0.038	0.85	37.0	56.6	57035
0.85	0.032	0.84	40.3	65.5	56364

Wysokość h=0km, moc N(h)=67100W					
J	Cn	eta s	ns	v	Nr
0	0.067	0	27.8	0.0	0
0.05	0.066	0.07	28.0	2.7	4439
0.1	0.065	0.16	28.2	5.4	10147
0.15	0.064	0.25	28.4	8.1	15855
0.2	0.063	0.33	28.6	10.9	20929
0.25	0.063	0.4	28.6	13.7	25368
0.3	0.062	0.49	28.9	16.6	31076
0.35	0.061	0.55	29.1	19.5	34881
0.4	0.06	0.61	29.3	22.4	38686
0.45	0.059	0.67	29.6	25.4	42492
0.5	0.058	0.7	29.8	28.5	44394
0.55	0.056	0.74	30.4	31.9	46931
0.6	0.054	0.77	30.9	35.5	48834
0.65	0.051	0.8	31.8	39.5	50736
0.7	0.047	0.82	33.2	44.4	52005
0.75	0.043	0.84	34.7	49.7	53273
0.8	0.038	0.85	36.9	56.4	53907
0.85	0.032	0.84	40.2	65.3	53273

Wysokość h=0km, moc N(h)=67100W					
J	Cn	eta s	ns	v	Nr
0	0.067	0	27.7	0.0	0
0.05	0.066	0.07	27.9	2.7	4191
0.1	0.065	0.16	28.1	5.4	9580
0.15	0.064	0.25	28.3	8.1	14969
0.2	0.063	0.33	28.5	10.9	19759
0.25	0.063	0.4	28.5	13.6	23950
0.3	0.062	0.49	28.7	16.5	29339
0.35	0.061	0.55	29.0	19.4	32931
0.4	0.06	0.61	29.2	22.3	36524
0.45	0.059	0.67	29.5	25.3	40116
0.5	0.058	0.7	29.7	28.4	41912
0.55	0.056	0.74	30.2	31.8	44307
0.6	0.054	0.77	30.8	35.3	46104
0.65	0.051	0.8	31.7	39.4	47900
0.7	0.047	0.82	33.0	44.2	49097
0.75	0.043	0.84	34.5	49.5	50295
0.8	0.038	0.85	36.7	56.1	50894
0.85	0.032	0.84	40.0	65.0	50295

Wysokość h=0km, moc N(h)=67100W					
J	Cn	eta s	ns	v	Nr
0	0.067	0	27.5	0.0	0
0.05	0.066	0.07	27.7	2.6	3952
0.1	0.065	0.16	27.9	5.3	9034
0.15	0.064	0.25	28.2	8.1	14115
0.2	0.063	0.33	28.4	10.8	18632
0.25	0.063	0.4	28.4	13.6	22584
0.3	0.062	0.49	28.6	16.4	27666
0.35	0.061	0.55	28.8	19.3	31053
0.4	0.06	0.61	29.1	22.2	34441
0.45	0.059	0.67	29.3	25.2	37828
0.5	0.058	0.7	29.6	28.3	39522
0.55	0.056	0.74	30.1	31.6	41781
0.6	0.054	0.77	30.7	35.2	43474
0.65	0.051	0.8	31.5	39.2	45168
0.7	0.047	0.82	32.9	44.0	46298
0.75	0.043	0.84	34.4	49.2	47427
0.8	0.038	0.85	36.5	55.9	47991
0.85	0.032	0.84	39.8	64.7	47427

Wysokość h=0km, moc N(h)=67100W					
J	Cn	eta s	ns	v	Nr
0	0.067	0	27.4	0.0	0
0.05	0.066	0.07	27.6	2.6	3722
0.1	0.065	0.16	27.8	5.3	8508
0.15	0.064	0.25	28.0	8.0	13293
0.2	0.063	0.33	28.2	10.8	17547
0.25	0.063	0.4	28.2	13.5	21269
0.3	0.062	0.49	28.5	16.3	26055
0.35	0.061	0.55	28.7	19.2	29245
0.4	0.06	0.61	28.9	22.1	32436
0.45	0.059	0.67	29.2	25.1	35626
0.5	0.058	0.7	29.4	28.1	37221
0.55	0.056	0.74	30.0	31.5	39348
0.6	0.054	0.77	30.5	35.0	40943
0.65	0.051	0.8	31.4	39.0	42539
0.7	0.047	0.82	32.7	43.7	43602
0.75	0.043	0.84	34.2	49.0	44666
0.8	0.038	0.85	36.4	55.6	45197
0.85	0.032	0.84	39.6	64.4	44666

Wysokość h=0km, moc N(h)=67100W					
J	Cn	eta s	ns	v	Nr
0	0.067	0	27.2	0.0	0
0.05	0.066	0.07	27.4	2.6	3501
0.1	0.065	0.16	27.7	5.3	8002
0.15	0.064	0.25	27.9	8.0	12503
0.2	0.063	0.33	28.1	10.7	16503
0.25	0.063	0.4	28.1	13.4	20004
0.3	0.062	0.49	28.3	16.2	24505
0.35	0.061	0.55	28.5	19.1	27506
0.4	0.06	0.61	28.8	22.0	30506
0.45	0.059	0.67	29.0	25.0	33507
0.5	0.058	0.7	29.3	28.0	35007
0.55	0.056	0.74	29.8	31.3	37008
0.6	0.054	0.77	30.3	34.8	38508
0.65	0.051	0.8	31.2	38.8	40008
0.7	0.047	0.82	32.5	43.5	41008
0.75	0.043	0.84	34.0	48.7	42009
0.8	0.038	0.85	36.2	55.3	42509
0.85	0.032	0.84	39.4	64.0	42009

Wysokość h=0km, moc N(h)=67100W					
J	Cn	eta s	ns	v	Nr
0	0.067	0	27.1	0.0	0
0.05	0.066	0.07	27.3	2.6	3288
0.1	0.065	0.16	27.5	5.3	7515
0.15	0.064	0.25	27.7	7.9	11742
0.2	0.063	0.33	27.9	10.7	15499
0.25	0.063	0.4	27.9	13.3	18787
0.3	0.062	0.49	28.2	16.1	23014
0.35	0.061	0.55	28.4	19.0	25832
0.4	0.06	0.61	28.6	21.9	28651
0.45	0.059	0.67	28.9	24.8	31469
0.5	0.058	0.7	29.1	27.8	32878
0.55	0.056	0.74	29.6	31.1	34756
0.6	0.054	0.77	30.2	34.6	36165
0.65	0.051	0.8	31.0	38.6	37574
0.7	0.047	0.82	32.3	43.3	38514
0.75	0.043	0.84	33.8	48.5	39453
0.8	0.038	0.85	36.0	55.0	39923
0.85	0.032	0.84	39.2	63.7	39453

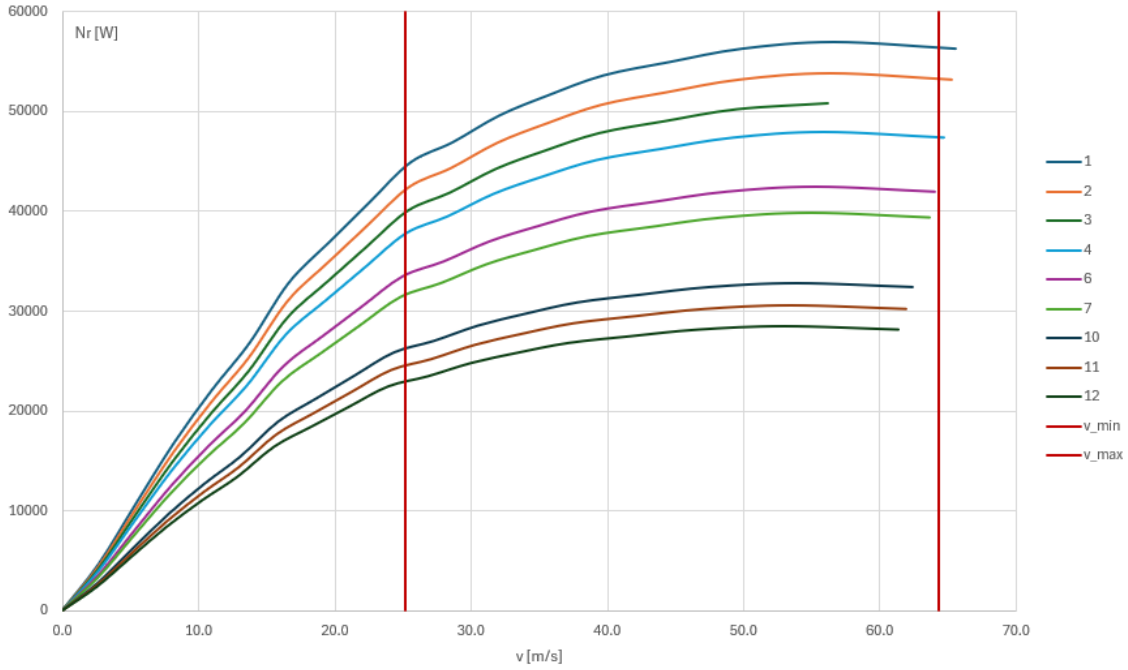
Wysokość h=0km, moc N(h)=67100W					
J	Cn	eta s	ns	v	Nr
0	0.067	0	26.9	0.0	0
0.05	0.066	0.07	27.1	2.6	3083
0.1	0.065	0.16	27.3	5.2	7047
0.15	0.064	0.25	27.5	7.9	11011
0.2	0.063	0.33	27.8	10.6	14534
0.25	0.063	0.4	27.8	13.3	17617
0.3	0.062	0.49	28.0	16.0	21581
0.35	0.061	0.55	28.2	18.9	24224
0.4	0.06	0.61	28.4	21.7	26866
0.45	0.059	0.67	28.7	24.7	29509
0.5	0.058	0.7	28.9	27.6	30830
0.55	0.056	0.74	29.4	30.9	32592
0.6	0.054	0.77	30.0	34.4	33913
0.65	0.051	0.8	30.9	38.3	35235
0.7	0.047	0.82	32.1	43.0	36116
0.75	0.043	0.84	33.6	48.2	36996
0.8	0.038	0.85	35.7	54.6	37437
0.85	0.032	0.84	38.9	63.3	36996

Wysokość h=0km, moc N(h)=67100W					
J	Cn	eta s	ns	v	Nr
0	0.067	0	26.7	0.0	0
0.05	0.066	0.07	26.9	2.6	2886
0.1	0.065	0.16	27.1	5.2	6597
0.15	0.064	0.25	27.4	7.8	10308
0.2	0.063	0.33	27.6	10.5	13607
0.25	0.063	0.4	27.6	13.2	16493
0.3	0.062	0.49	27.8	15.9	20204
0.35	0.061	0.55	28.0	18.7	22678
0.4	0.06	0.61	28.3	21.6	25152
0.45	0.059	0.67	28.5	24.5	27626
0.5	0.058	0.7	28.7	27.5	28863
0.55	0.056	0.74	29.2	30.7	30513
0.6	0.054	0.77	29.8	34.1	31750
0.65	0.051	0.8	30.6	38.1	32987
0.7	0.047	0.82	31.9	42.7	33811
0.75	0.043	0.84	33.4	47.8	34636
0.8	0.038	0.85	35.5	54.3	35048
0.85	0.032	0.84	38.7	62.8	34636

Wysokość h=0km, moc N(h)=67100W					
J	Cn	eta s	ns	v	Nr
0	0.067	0	26.5	0.0	0
0.05	0.066	0.07	26.7	2.6	2697
0.1	0.065	0.16	26.9	5.1	6165
0.15	0.064	0.25	27.2	7.8	9634
0.2	0.063	0.33	27.4	10.5	12716
0.25	0.063	0.4	27.4	13.1	15414
0.3	0.062	0.49	27.6	15.8	18882
0.35	0.061	0.55	27.8	18.6	21194
0.4	0.06	0.61	28.0	21.4	23506
0.45	0.059	0.67	28.3	24.3	25818
0.5	0.058	0.7	28.5	27.3	26974
0.55	0.056	0.74	29.0	30.5	28515
0.6	0.054	0.77	29.6	33.9	29671
0.65	0.051	0.8	30.4	37.8	30827
0.7	0.047	0.82	31.7	42.4	31598
0.75	0.043	0.84	33.1	47.5	32369
0.8	0.038	0.85	35.2	53.9	32754
0.85	0.032	0.84	38.4	62.4	32369

Wysokość h=0km, moc N(h)=67100W					
J	Cn	eta s	ns	v	Nr
0	0.067	0	26.3	0.0	0
0.05	0.066	0.07	26.5	2.5	2516
0.1	0.065	0.16	26.7	5.1	5751
0.15	0.064	0.25	26.9	7.7	8986
0.2	0.063	0.33	27.2	10.4	11861
0.25	0.063	0.4	27.2	13.0	14377
0.3	0.062	0.49	27.4	15.7	17612
0.35	0.061	0.55	27.6	18.5	19769
0.4	0.06	0.61	27.8	21.3	21926
0.45	0.059	0.67	28.1	24.1	24082
0.5	0.058	0.7	28.3	27.0	25160
0.55	0.056	0.74	28.8	30.3	26598
0.6	0.054	0.77	29.3	33.6	27676
0.65	0.051	0.8	30.2	37.5	28755
0.7	0.047	0.82	31.4	42.1	29474
0.75	0.043	0.84	32.9	47.1	30193
0.8	0.038	0.85	35.0	53.5	30552
0.85	0.032	0.84	38.1	61.9	30193

Wysokość h=0km, moc N(h)=67100W					
J	Cn	eta s	ns	v	Nr
0	0.067	0	26.1	0.0	0
0.05	0.066	0.07	26.3	2.5	2342
0.1	0.065	0.16	26.5	5.1	5353
0.15	0.064	0.25	26.7	7.7	8364
0.2	0.063	0.33	26.9	10.3	11041
0.25	0.063	0.4	26.9	12.9	13383
0.3	0.062	0.49	27.1	15.6	16394
0.35	0.061	0.55	27.4	18.3	18402
0.4	0.06	0.61	27.6	21.1	20409
0.45	0.059	0.67	27.8	23.9	22417
0.5	0.058	0.7	28.1	26.8	23420
0.55	0.056	0.74	28.6	30.0	24759
0.6	0.054	0.77	29.1	33.3	25763
0.65	0.051	0.8	29.9	37.2	26766
0.7	0.047	0.82	31.2	41.7	27435
0.75	0.043	0.84	32.6	46.7	28105
0.8	0.038	0.85	34.7	53.0	28439
0.85	0.032	0.84	37.8	61.4	28105



Rysunek 19: Zależność mocy rozporządzalnej zespołu napędowego od prędkości

Powyżej zaznaczono czerwonymi liniami przedział prędkości, w których można odczytywać moc rozporządzalną zespołu napędowego.
Podsumowując, obliczenia pokrywają się z wartościami oczekiwanymi, rozmiar śmigła wyszedł bliski faktycznemu, użytemu w samolocie.

PZL 102B Kos

Prowadzący Mechanikę Lotu 1
dr inż. Maciej Lasek

autor:

Projekt 6
Osiągi Samolotu



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Grupa ML2

17 Podstawowe osiągi samolotu

Celem niniejszego projektu jest wyznaczenie osiągów, w tym zasięgu i długotrwałości lotu samolotu, a także przystępne przedstawienie tych danych. Zaczęto zatem od podstawowych osiągów jakimi są:

- v_{max} - maksymalna prędkość lotu
- v_{min} - minimalna prędkość lotu
- w_{max} - maksymalna prędkość wznoszenia
- v_w - prędkość najszybszego wznoszenia
- γ_{max} - maksymalny kąt toru lotu
- v_γ - prędkość najstromszego wznoszenia
- h_t - pułap teoretyczny
- h_p - pułap praktyczny
- t_{h-p} - czas wznoszenia na pułap praktyczny
- L_{max} - maksymalny zasięg lotu
- T_{max} - maksymalna długotrwałość lotu

Wszystkie wielkości wzynacznono przy założeniu lotu ustalonego, ze stałą prędkością i na stałej wysokości. Sposób obliczenia powyższych opiera się o wskaźnik obciążenia mocy q_N, dzięki któremu stwierdzono wielkość błędu dla metody mocy, użytej później w obliczeniach dla masy maksymalnej samolotu $m_{max} = 630\ [kg]$ oraz maksymalnej mocy sumarycznej wszystkich silników na pokładzie $N = 67,1\ [kW]$.

$$q_N = \frac{m_{max}}{N_{max}} = 9,389\ [\frac{kg}{kW}]$$

Wartość wskaźnika wychodzi powyżej 6, zatem metoda mocy da dostatecznie dobrą wartość. Uwzględniając dwa równania równowagi w ruchu samolotu:

$$P_x + mg \cdot sin(\gamma) - P_s = 0$$

$$P_z - mg \cdot cos(\gamma) = 0$$

gdzie:

- P_x to siła oporu
- P_s to siła ciągu
- P_z to siła nośna
- γ to kąt toru lotu

Po wymnożeniu przez prędkość otrzymano:

$$P_x v + mg \cdot v \cdot sin(\gamma) - P_s V = 0$$

Moc niezbędna do lotu poziomego to

$$N_n = P_x v$$

Moc rozporządzalna zespołu napędowego:

$$N_r = P_s v$$

Otrzymano równanie w postaci bilansu mocy:

$$N_n + mg \cdot w = N_r$$

Z powyższych wynikają zależności:

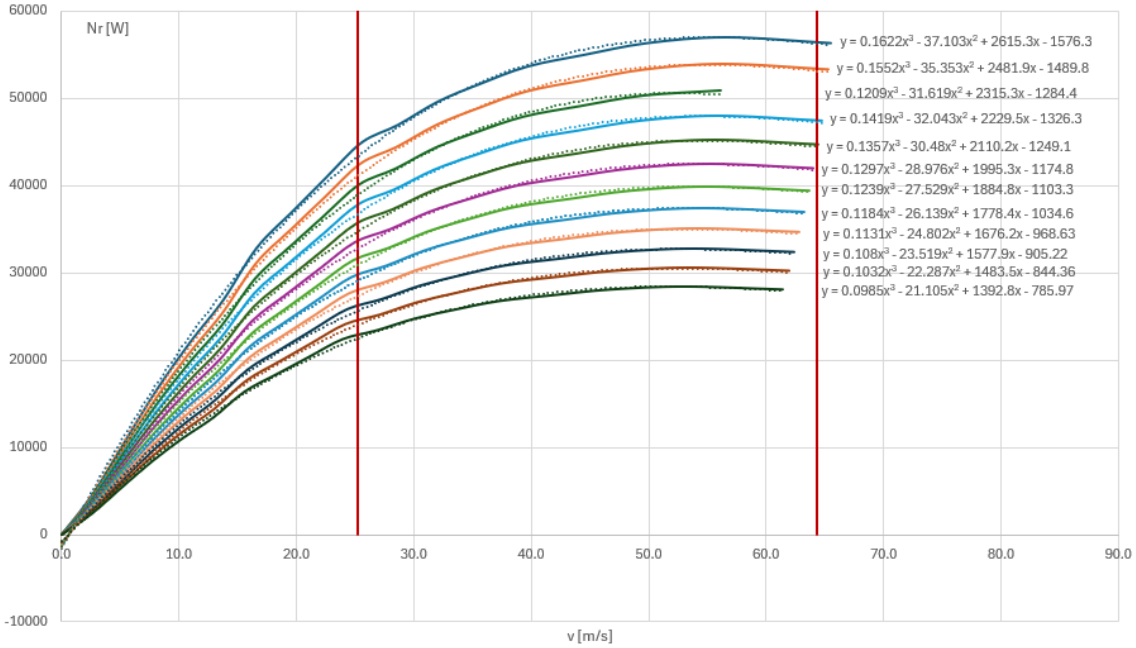
$$w = \frac{N_r - N_n}{mg} = \frac{\Delta N}{mg}$$

$$\gamma = sin^{-1}\frac{w}{v} \approx \frac{w}{v} = \frac{\Delta N}{mg \cdot v}$$

$$v = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S \cdot C_z}}$$

$$N_n = P_x v = mg\sqrt{\frac{2mg}{\rho S \cdot E}}$$

gdzie E to aerodynamiczna funkcja energetyczna uzyskana w projekcie nr 3.
Moc rozporządzalną pozyskano z przybliżenia wielomianami 3-ego stopnia wykresów funkcji $N_r(v)$ dla wysokości od h=0m do h=5500m z inkrementacją 500m.



Rysunek 20: Wykresy mocy rozporządalnej w funkcji prędkości i wysokości

W obliczeniach odrzucono wyniki dla których wartość ΔN była ujemna z powodu braku dostępnej mocy, odrzucono również wyniki powyżej 120% maksymalnej prędkości.
Wyniki spisano w poniższych tabelach

wysokość lotu h=0 m								
Cz	Cx	E	V	Nn	Nr	delta N	w	gamma
1.6335	0.2158	93.57	21.95	17920	39664	21743	3.52	9.19
1.5770	0.2059	92.53	22.34	18021	40135	22114	3.58	9.18
1.5206	0.1967	90.89	22.75	18184	40625	22441	3.63	9.15
1.4363	0.1798	91.64	23.40	18108	41389	23281	3.77	9.22
1.3520	0.1654	90.38	24.12	18235	42199	23964	3.88	9.21
1.2677	0.1518	88.43	24.91	18435	43057	24623	3.98	9.16
1.1834	0.1384	86.57	25.78	18631	43970	25339	4.10	9.11
1.1004	0.1274	82.05	26.74	19137	44927	25790	4.17	8.94
1.0174	0.1166	77.42	27.81	19701	45947	26246	4.25	8.75
0.9344	0.1067	71.70	29.02	20473	47035	26562	4.30	8.49
0.8514	0.0976	64.84	30.40	21528	48196	26668	4.31	8.13
0.7683	0.0894	56.81	32.00	23000	49434	26434	4.28	7.66
0.6865	0.0820	48.15	33.85	24983	50732	25749	4.17	7.05
0.6046	0.0755	38.80	36.07	27831	52099	24268	3.93	6.24
0.5227	0.0703	28.87	38.80	32264	53514	21251	3.44	5.08
0.4491	0.0654	21.18	41.86	37671	54782	17111	2.77	3.79
0.3755	0.0617	13.92	45.77	46461	55952	9491	1.54	1.92
0.3019	0.0588	7.95	51.05	61472	56820	-4652	-0.75	-0.84

wysokość lotu h=500 m								
Cz	Cx	E	V	Nn	Nr	delta N	w	gamma
1.6335	0.2158	93.57	22.48	18359	38204	19845	3.21	8.18
1.5770	0.2059	92.53	22.88	18462	38650	20188	3.27	8.18
1.5206	0.1967	90.89	23.30	18628	39112	20484	3.31	8.15
1.4363	0.1798	91.64	23.98	18551	39833	21282	3.44	8.23
1.3520	0.1654	90.38	24.71	18681	40596	21916	3.55	8.22
1.2677	0.1518	88.43	25.52	18885	41404	22519	3.64	8.18
1.1834	0.1384	86.57	26.41	19087	42262	23175	3.75	8.13
1.1004	0.1274	82.05	27.39	19605	43159	23553	3.81	7.97
1.0174	0.1166	77.42	28.49	20183	44112	23929	3.87	7.79
0.9344	0.1067	71.70	29.73	20973	45125	24152	3.91	7.53
0.8514	0.0976	64.84	31.14	22054	46203	24149	3.91	7.19
0.7683	0.0894	56.81	32.78	23563	47347	23784	3.85	6.73
0.6865	0.0820	48.15	34.68	25594	48538	22944	3.71	6.13
0.6046	0.0755	38.80	36.96	28511	49782	21270	3.44	5.34
0.5227	0.0703	28.87	39.75	33052	51052	18000	2.91	4.20
0.4491	0.0654	21.18	42.88	38592	52167	13575	2.20	2.93
0.3755	0.0617	13.92	46.89	47597	53158	5561	0.90	1.10
0.3019	0.0588	7.95	52.30	62975	53815	-9160	-1.48	-1.62

wysokość lotu h=1000 m								
Cz	Cx	E	V	Nn	Nr	delta N	w	gamma
1.6335	0.2158	93.57	23.04	18813	36753	17940	2.90	7.22
1.5770	0.2059	92.53	23.45	18918	37179	18260	2.95	7.22
1.5206	0.1967	90.89	23.88	19089	37620	18531	3.00	7.19
1.4363	0.1798	91.64	24.57	19010	38308	19298	3.12	7.28
1.3520	0.1654	90.38	25.32	19143	39034	19892	3.22	7.28
1.2677	0.1518	88.43	26.15	19353	39803	20450	3.31	7.25
1.1834	0.1384	86.57	27.07	19559	40617	21058	3.41	7.21
1.1004	0.1274	82.05	28.07	20090	41467	21376	3.46	7.06
1.0174	0.1166	77.42	29.19	20682	42367	21685	3.51	6.89
0.9344	0.1067	71.70	30.46	21492	43321	21829	3.53	6.64
0.8514	0.0976	64.84	31.91	22600	44331	21731	3.52	6.31
0.7683	0.0894	56.81	33.59	24145	45395	21249	3.44	5.86
0.6865	0.0820	48.15	35.54	26227	46491	20264	3.28	5.29
0.6046	0.0755	38.80	37.87	29217	47616	18400	2.98	4.50
0.5227	0.0703	28.87	40.73	33870	48733	14863	2.40	3.38
0.4491	0.0654	21.18	43.94	39547	49659	10113	1.64	2.13
0.3755	0.0617	13.92	48.05	48774	50377	1602	0.26	0.31
0.3019	0.0588	7.95	53.59	64532	50593	-13939	-2.26	-2.41

wysokość lotu h=1500 m								
Cz	Cx	E	V	Nn	Nr	delta N	w	gamma
1.6335	0.2158	93.57	23.62	19283	35323	16040	2.60	6.30
1.5770	0.2059	92.53	24.03	19392	35719	16327	2.64	6.30
1.5206	0.1967	90.89	24.48	19567	36128	16561	2.68	6.27
1.4363	0.1798	91.64	25.18	19486	36766	17280	2.80	6.36
1.3520	0.1654	90.38	25.96	19622	37438	17816	2.88	6.36
1.2677	0.1518	88.43	26.81	19837	38147	18310	2.96	6.33
1.1834	0.1384	86.57	27.74	20048	38896	18847	3.05	6.30
1.1004	0.1274	82.05	28.77	20593	39675	19082	3.09	6.15
1.0174	0.1166	77.42	29.92	21200	40498	19299	3.12	5.98
0.9344	0.1067	71.70	31.22	22030	41367	19338	3.13	5.74
0.8514	0.0976	64.84	32.71	23165	42283	19118	3.09	5.42
0.7683	0.0894	56.81	34.43	24750	43244	18494	2.99	4.98
0.6865	0.0820	48.15	36.43	26883	44229	17346	2.81	4.41
0.6046	0.0755	38.80	38.82	29948	45235	15287	2.47	3.65
0.5227	0.0703	28.87	41.75	34717	46228	11511	1.86	2.56
0.4491	0.0654	21.18	45.04	40536	47053	6517	1.05	1.34
0.3755	0.0617	13.92	49.26	49995	47706	-2289	-0.37	-0.43
0.3019	0.0588	7.95	54.93	66147	47975	-18172	-2.94	-3.07

wysokość lotu h=2000 m								
Cz	Cx	E	V	Nn	Nr	delta N	w	gamma
1.6335	0.2158	93.57	24.21	19772	33902	14130	2.29	5.41
1.5770	0.2059	92.53	24.64	19883	34273	14391	2.33	5.41
1.5206	0.1967	90.89	25.10	20062	34657	14595	2.36	5.39
1.4363	0.1798	91.64	25.82	19979	35254	15275	2.47	5.48
1.3520	0.1654	90.38	26.62	20118	35881	15763	2.55	5.49
1.2677	0.1518	88.43	27.49	20339	36542	16203	2.62	5.47
1.1834	0.1384	86.57	28.45	20556	37239	16683	2.70	5.44
1.1004	0.1274	82.05	29.50	21114	37961	16847	2.73	5.29
1.0174	0.1166	77.42	30.68	21737	38721	16985	2.75	5.13
0.9344	0.1067	71.70	32.01	22588	39521	16933	2.74	4.90
0.8514	0.0976	64.84	33.54	23752	40359	16607	2.69	4.59
0.7683	0.0894	56.81	35.30	25376	41231	15855	2.57	4.16
0.6865	0.0820	48.15	37.35	27564	42118	14554	2.35	3.61
0.6046	0.0755	38.80	39.80	30706	43011	12305	1.99	2.87
0.5227	0.0703	28.87	42.81	35596	43874	8277	1.34	1.79
0.4491	0.0654	21.18	46.18	41563	44563	3000	0.49	0.60
0.3755	0.0617	13.92	50.50	51261	45061	-6200	-1.00	-1.14
0.3019	0.0588	7.95	56.32	67822	45158	-22664	-3.67	-3.73

wysokość lotu h=2500 m								
Cz	Cx	E	V	Nn	Nr	delta N	w	gamma
1.6335	0.2158	93.57	24.83	20278	32492	12214	1.98	4.56
1.5770	0.2059	92.53	25.27	20392	32840	12447	2.01	4.57
1.5206	0.1967	90.89	25.74	20576	33198	12622	2.04	4.55
1.4363	0.1798	91.64	26.48	20491	33754	13263	2.15	4.64
1.3520	0.1654	90.38	27.30	20634	34338	13704	2.22	4.65
1.2677	0.1518	88.43	28.19	20860	34952	14091	2.28	4.63
1.1834	0.1384	86.57	29.18	21083	35596	14513	2.35	4.61
1.1004	0.1274	82.05	30.26	21655	36263	14607	2.36	4.48
1.0174	0.1166	77.42	31.47	22294	36961	14668	2.37	4.32
0.9344	0.1067	71.70	32.84	23167	37692	14526	2.35	4.10
0.8514	0.0976	64.84	34.40	24361	38454	14093	2.28	3.80
0.7683	0.0894	56.81	36.21	26027	39240	13214	2.14	3.38
0.6865	0.0820	48.15	38.31	28270	40030	11760	1.90	2.85
0.6046	0.0755	38.80	40.82	31493	40814	9321	1.51	2.12
0.5227	0.0703	28.87	43.90	36509	41550	5041	0.82	1.06
0.4491	0.0654	21.18	47.36	42628	42108	-519	-0.08	-0.10
0.3755	0.0617	13.92	51.80	52574	42459	-10115	-1.64	-1.81
0.3019	0.0588	7.95	57.77	69560	42396	-27164	-4.40	-4.36

wysokość lotu h=3000 m								
Cz	Cx	E	V	Nn	Nr	delta N	w	gamma
1.6335	0.2158	93.57	25.48	20804	31097	10292	1.67	3.75
1.5770	0.2059	92.53	25.93	20921	31420	10499	1.70	3.75
1.5206	0.1967	90.89	26.41	21110	31754	10644	1.72	3.74
1.4363	0.1798	91.64	27.17	21022	32270	11248	1.82	3.84
1.3520	0.1654	90.38	28.01	21169	32811	11642	1.88	3.85
1.2677	0.1518	88.43	28.92	21401	33378	11977	1.94	3.84
1.1834	0.1384	86.57	29.93	21630	33972	12342	2.00	3.82
1.1004	0.1274	82.05	31.04	22217	34584	12366	2.00	3.69
1.0174	0.1166	77.42	32.28	22872	35222	12350	2.00	3.55
0.9344	0.1067	71.70	33.69	23767	35886	12119	1.96	3.34
0.8514	0.0976	64.84	35.29	24993	36573	11580	1.87	3.04
0.7683	0.0894	56.81	37.15	26702	37276	10574	1.71	2.64
0.6865	0.0820	48.15	39.30	29004	37972	8969	1.45	2.12
0.6046	0.0755	38.80	41.88	32310	38649	6339	1.03	1.40
0.5227	0.0703	28.87	45.04	37456	39263	1808	0.29	0.37
0.4491	0.0654	21.18	48.59	43733	39698	-4036	-0.65	-0.77
0.3755	0.0617	13.92	53.14	53938	39909	-14029	-2.27	-2.45
0.3019	0.0588	7.95	59.26	71364	39699	-31665	-5.12	-4.95

wysokość lotu h=4000 m								
Cz	Cx	E	V	Nn	Nr	delta N	w	gamma
1.6335	0.2158	93.57	26.84	21918	28342	6423	1.04	2.22
1.5770	0.2059	92.53	27.32	22041	28619	6577	1.06	2.23
1.5206	0.1967	90.89	27.82	22240	28904	6663	1.08	2.22
1.4363	0.1798	91.64	28.63	22148	29343	7195	1.16	2.33
1.3520	0.1654	90.38	29.50	22303	29801	7499	1.21	2.36
1.2677	0.1518	88.43	30.47	22547	30278	7730	1.25	2.35
1.1834	0.1384	86.57	31.54	22788	30773	7985	1.29	2.35
1.1004	0.1274	82.05	32.70	23407	31279	7872	1.27	2.23
1.0174	0.1166	77.42	34.01	24096	31801	7704	1.25	2.10
0.9344	0.1067	71.70	35.49	25040	32337	7297	1.18	1.91
0.8514	0.0976	64.84	37.18	26331	32881	6550	1.06	1.63
0.7683	0.0894	56.81	39.14	28131	33424	5292	0.86	1.25
0.6865	0.0820	48.15	41.41	30557	33943	3387	0.55	0.76
0.6046	0.0755	38.80	44.12	34040	34420	380	0.06	0.08
0.5227	0.0703	28.87	47.45	39461	34808	-4653	-0.75	-0.91
0.4491	0.0654	21.18	51.19	46075	35016	-11059	-1.79	-2.00
0.3755	0.0617	13.92	55.99	56826	34982	-21844	-3.53	-3.62
0.3019	0.0588	7.95	62.44	75186	34529	-40656	-6.58	-6.04

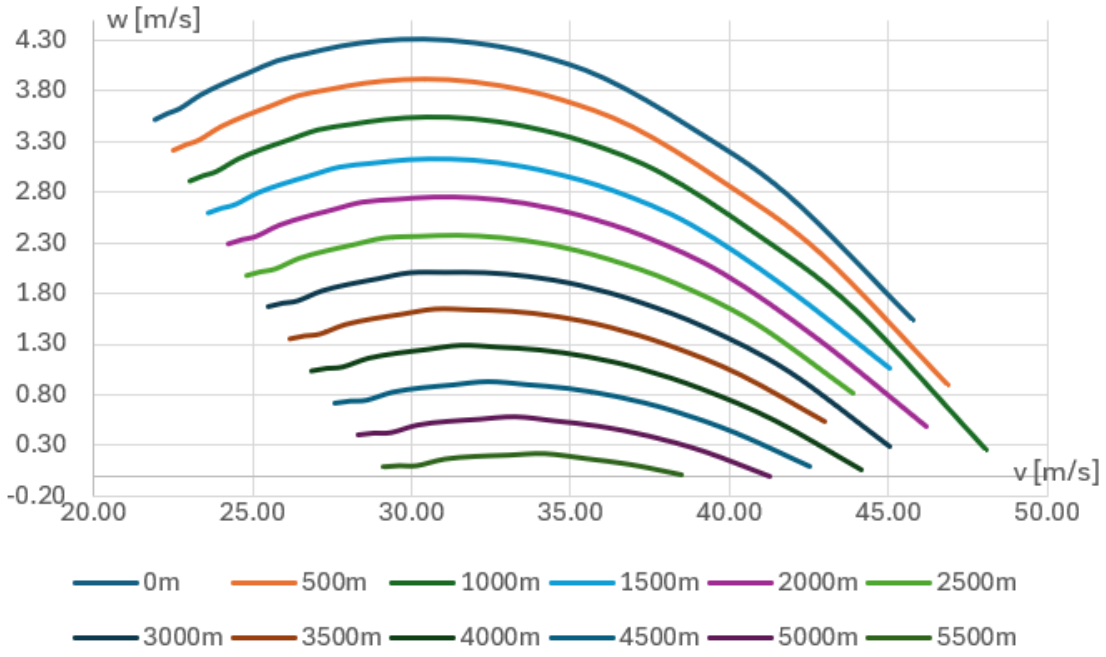
wysokość lotu h=4000 m								
Cz	Cx	E	V	Nn	Nr	delta N	w	gamma
1.6335	0.2158	93.57	26.84	21918	28342	6423	1.04	2.22
1.5770	0.2059	92.53	27.32	22041	28619	6577	1.06	2.23
1.5206	0.1967	90.89	27.82	22240	28904	6663	1.08	2.22
1.4363	0.1798	91.64	28.63	22148	29343	7195	1.16	2.33
1.3520	0.1654	90.38	29.50	22303	29801	7499	1.21	2.36
1.2677	0.1518	88.43	30.47	22547	30278	7730	1.25	2.35
1.1834	0.1384	86.57	31.54	22788	30773	7985	1.29	2.35
1.1004	0.1274	82.05	32.70	23407	31279	7872	1.27	2.23
1.0174	0.1166	77.42	34.01	24096	31801	7704	1.25	2.10
0.9344	0.1067	71.70	35.49	25040	32337	7297	1.18	1.91
0.8514	0.0976	64.84	37.18	26331	32881	6550	1.06	1.63
0.7683	0.0894	56.81	39.14	28131	33424	5292	0.86	1.25
0.6865	0.0820	48.15	41.41	30557	33943	3387	0.55	0.76
0.6046	0.0755	38.80	44.12	34040	34420	380	0.06	0.08
0.5227	0.0703	28.87	47.45	39461	34808	-4653	-0.75	-0.91
0.4491	0.0654	21.18	51.19	46075	35016	-11059	-1.79	-2.00
0.3755	0.0617	13.92	55.99	56826	34982	-21844	-3.53	-3.62
0.3019	0.0588	7.95	62.44	75186	34529	-40656	-6.58	-6.04

wysokość lotu h=4500 m								
Cz	Cx	E	V	Nn	Nr	delta N	w	gamma
1.6335	0.2158	93.57	27.56	22508	26981	4473	0.72	1.50
1.5770	0.2059	92.53	28.05	22635	27236	4601	0.74	1.52
1.5206	0.1967	90.89	28.57	22839	27497	4658	0.75	1.51
1.4363	0.1798	91.64	29.40	22744	27899	5155	0.83	1.63
1.3520	0.1654	90.38	30.30	22903	28316	5413	0.88	1.66
1.2677	0.1518	88.43	31.29	23154	28749	5595	0.91	1.66
1.1834	0.1384	86.57	32.38	23401	29197	5796	0.94	1.66
1.1004	0.1274	82.05	33.58	24037	29651	5614	0.91	1.55
1.0174	0.1166	77.42	34.93	24745	30117	5372	0.87	1.43
0.9344	0.1067	71.70	36.45	25714	30591	4877	0.79	1.24
0.8514	0.0976	64.84	38.18	27040	31066	4027	0.65	0.98
0.7683	0.0894	56.81	40.19	28889	31533	2644	0.43	0.61
0.6865	0.0820	48.15	42.52	31379	31969	589	0.10	0.13
0.6046	0.0755	38.80	45.31	34956	32351	-2605	-0.42	-0.53
0.5227	0.0703	28.87	48.73	40524	32635	-7889	-1.28	-1.50
0.4491	0.0654	21.18	52.57	47315	32738	-14577	-2.36	-2.57
0.3755	0.0617	13.92	57.49	58356	32597	-25760	-4.17	-4.15
0.3019	0.0588	7.95	64.12	77210	32046	-45164	-7.31	-6.53

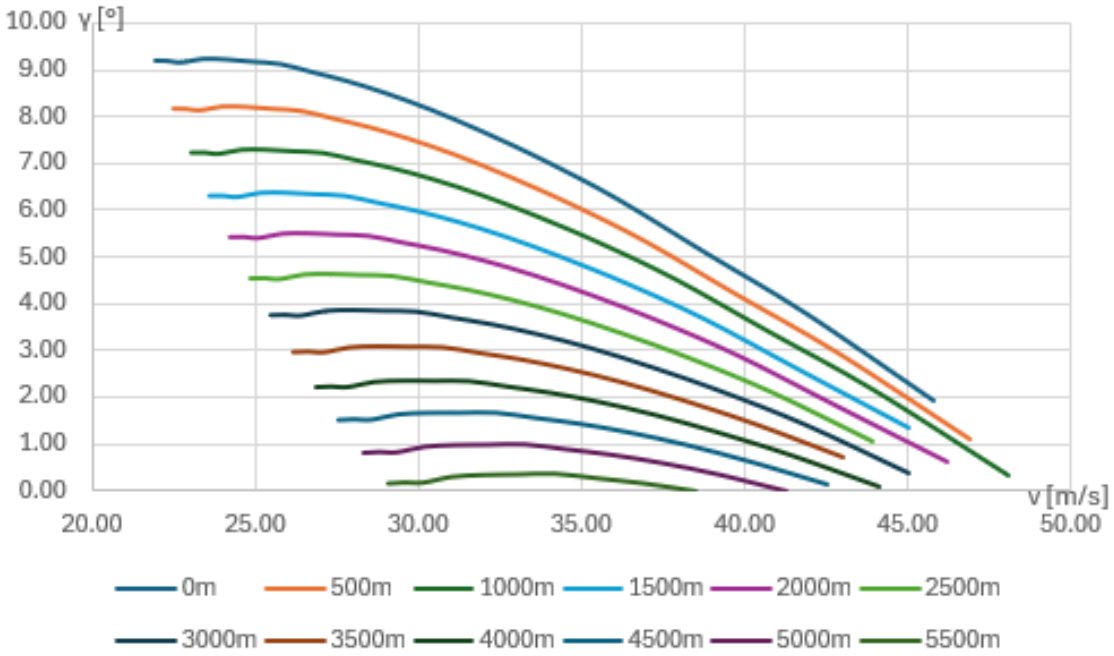
wysokość lotu h=5000 m								
Cz	Cx	E	V	Nn	Nr	delta N	w	gamma
1.6335	0.2158	93.57	28.32	23122	25636	2514	0.41	0.82
1.5770	0.2059	92.53	28.82	23252	25869	2617	0.42	0.84
1.5206	0.1967	90.89	29.35	23462	26107	2645	0.43	0.84
1.4363	0.1798	91.64	30.20	23365	26472	3108	0.50	0.95
1.3520	0.1654	90.38	31.13	23528	26851	3323	0.54	0.99
1.2677	0.1518	88.43	32.14	23786	27241	3455	0.56	1.00
1.1834	0.1384	86.57	33.27	24039	27642	3603	0.58	1.00
1.1004	0.1274	82.05	34.50	24692	28047	3355	0.54	0.90
1.0174	0.1166	77.42	35.88	25420	28459	3039	0.49	0.79
0.9344	0.1067	71.70	37.44	26415	28873	2458	0.40	0.61
0.8514	0.0976	64.84	39.22	27777	29283	1506	0.24	0.36
0.7683	0.0894	56.81	41.29	29677	29677	1	0.00	0.00
0.6865	0.0820	48.15	43.68	32235	30033	-2202	-0.36	-0.47
0.6046	0.0755	38.80	46.55	35909	30328	-5581	-0.90	-1.11
0.5227	0.0703	28.87	50.06	41629	30515	-11114	-1.80	-2.06
0.4491	0.0654	21.18	54.01	48606	30526	-18080	-2.93	-3.10
0.3755	0.0617	13.92	59.06	59947	30292	-29655	-4.80	-4.65
0.3019	0.0588	7.95	65.87	79315	29669	-49647	-8.03	-6.99

wysokość lotu h=5500 m								
Cz	Cx	E	V	Nn	Nr	delta N	w	gamma
1.6335	0.2158	93.57	29.10	23761	24299	538	0.09	0.17
1.5770	0.2059	92.53	29.61	23894	24510	616	0.10	0.19
1.5206	0.1967	90.89	30.16	24110	24725	616	0.10	0.19
1.4363	0.1798	91.64	31.03	24010	25055	1045	0.17	0.31
1.3520	0.1654	90.38	31.98	24178	25395	1217	0.20	0.35
1.2677	0.1518	88.43	33.03	24443	25743	1300	0.21	0.36
1.1834	0.1384	86.57	34.19	24703	26099	1396	0.23	0.38
1.1004	0.1274	82.05	35.45	25374	26455	1081	0.17	0.28
1.0174	0.1166	77.42	36.87	26122	26814	692	0.11	0.17
0.9344	0.1067	71.70	38.47	27145	27170	25	0.00	0.01
0.8514	0.0976	64.84	40.31	28544	27515	-1029	-0.17	-0.24
0.7683	0.0894	56.81	42.43	30496	27839	-2657	-0.43	-0.58
0.6865	0.0820	48.15	44.89	33125	28118	-5008	-0.81	-1.03
0.6046	0.0755	38.80	47.83	36901	28328	-8574	-1.39	-1.66
0.5227	0.0703	28.87	51.44	42779	28422	-14357	-2.32	-2.59
0.4491	0.0654	21.18	55.50	49948	28345	-21603	-3.50	-3.61
0.3755	0.0617	13.92	60.69	61603	28026	-33577	-5.43	-5.13
0.3019	0.0588	7.95	67.69	81506	27341	-54165	-8.76	-7.42

Poniżej otrzymane wykresy w(h,v) oraz γ(h,v).



Rysunek 21: Wykres prędkości wznoszenia w funkcji prędkości poziomej i wysokości



Rysunek 22: Wykres kąta toru lotu w funkcji prędkości poziomej i wysokości

Z powyższych wybrano wartości maksymalne prędkości w $[\frac{m}{s}]$ oraz kąt w stopniach.

h	v min	v max	w max	v w	gamma max	v gamma
0	21.95	45.77	4.31	30.4	9.22	23.4
500	22.48	46.89	3.91	29.73	8.23	23.98
1000	23.04	48.05	3.53	30.46	7.28	25.32
1500	23.62	45.04	3.13	31.22	6.36	25.96
2000	24.21	46.18	2.75	30.68	5.49	26.62
2500	24.83	43.9	2.37	31.47	4.65	27.3
3000	25.48	45.04	2	31.04	3.85	28.01
3500	26.15	42.98	1.64	30.72	3.09	28.74
4000	26.84	44.12	1.29	31.54	2.36	29.5
4500	27.56	42.52	0.94	32.38	1.66	32.38
5000	28.32	41.29	0.58	33.27	1	33.27
5500	29.1	38.47	0.23	34.19	0.38	34.19

18 Wykres ofertowy

W celu stworzenia wykresu ofertowego, który ma na celu przedstawić klarownie wszystkie wartości jako funkcje wysokości lotu potrzebne jest jeszcze wyznaczenie:

- pułapu teoretycznego h_t jako wysokości, dla której maksymalna prędkosc wznoszenia wynosi 0 $[\frac{m}{s}]$,
- pułapu praktycznego h_p dla ktorego wyżej wspomniana prędkość wynosi 0.5 $[\frac{m}{s}]$,
- czas najkrótszego wznoszenia od ziemi do określonej wysokości t_h.

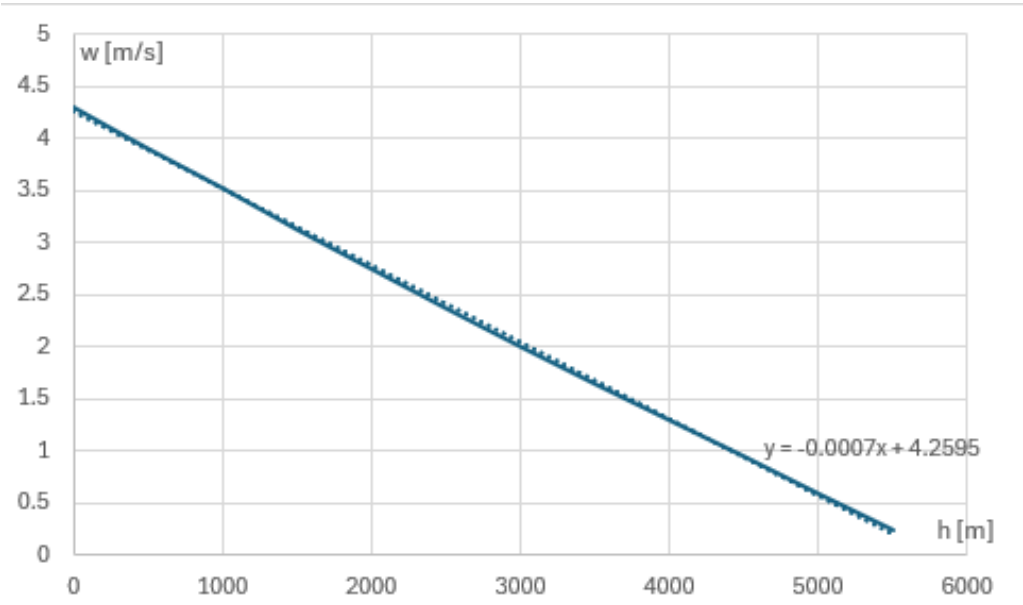
Czas można wyznaczyć na ogół ze wzoru:

$$t_h = \int_0^h \frac{ds}{w_{max}(s)}$$

Jednakże dla samolotów z silnikami tłokowymi bez doładowania o małej mocy maksymalna prędkość wznoszenia w_{max} w przybliżeniu spada liniowo wraz z wysokością lotu, zatem obliczenie czasu najkrószego wznoszenia sprowadza się do poniższej zależności:

$$t_h = \frac{h_t}{w_{max}(0)} \cdot ln\left(\frac{1}{1-\frac{h}{h_t}}\right)$$

Zaczęto zatem od pułapu teoretycznego, gdzie najprościej sprawdzić z wykresu prędkości wznoszenia od wysokości miejsce zerowe.



Rysunek 23: Wykres prędkości wznoszenia w funkcji wysokości

Otrzymano zatem:

$$0 = -0,0007h_t + 4,2595 \;\Rightarrow\; h_t = \frac{4,2595}{0,0007} = 6085\ [m]$$

Analogicznie wyznaczono wysokość pułapu praktycznego, gdzie $w_{max} = 0.5\ [\frac{m}{s}]$

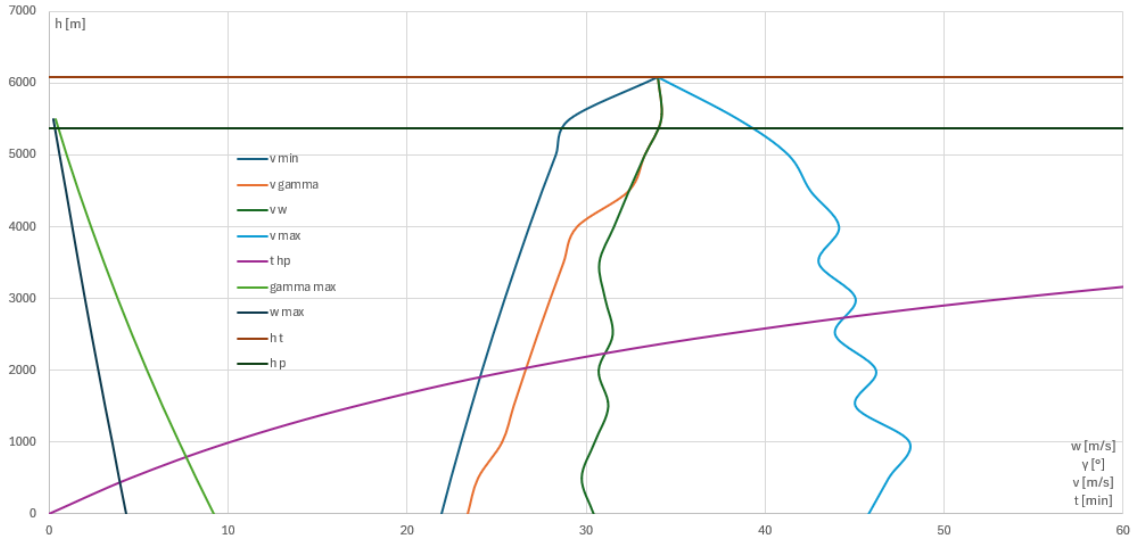
$$0.5 = -0,0007h_p + 4,2595 \;\Rightarrow\; h_p = \frac{3,7595}{0,0007} = 5370\ [m]$$

Tym samym obliczono czas wznoszenia na pułap praktyczny:

$$t_{hp} = \frac{h_t}{w_{max}(0)} \cdot ln\left(\frac{1}{1-\frac{h}{h_t}}\right) = \frac{6085}{2,37} \cdot ln\left(\frac{1}{1-\frac{5370}{6085}}\right) = 3023\ [s] = 50,4\ [min]$$

Lp.	h	th [s]	th [min]	Lp.	h	th [s]	th [min]
1	0	0	0.00	8	3500	4570	76.16
2	500	274	4.56	9	4000	6640	110.66
3	1000	607	10.11	10	4500	10251	170.85
4	1500	1026	17.10	11	5000	18459	307.66
5	2000	1557	25.96	12	5500	51205	853.42
6	2500	2259	37.65	13	6085	0	0
7	3000	3212	53.53				

Ze wszystkich otrzymanych dotychczas wartości wykreślono poniższy wykres



Rysunek 24: Charakterystyki silnika samolotu

19 Zasięg i długotrwałość lotu

Ostatnim punktem projektu jest obliczenie zasięgu i długotrwałości lotu, gdzie jako warunki obliczeniowe przyjmuje się wysokość przelotową $h = 0m$.
Masa pustego samolotu to 418 kg, masa paliwa 54 kg, zatem masa startowa samolotu wynosi $m_o = 472\ kg$. Spalanie na godzinę dla silnika C90-21F wynosi $q_t = 18,8\ [\frac{kg}{h}]$, a sprawność śmigła to $\eta_s = 0.80$ - dobrano wartość średnią dla analizowanego przedziału prędkości.
Obliczenia zaczęto od wyznaczenia jednostkowego zużycia paliwa, przy mocy nominalnej:

$$q_e = \frac{q_t}{N_{nom}} = \frac{18,8}{67,1} = 0,28\ [\frac{kg}{kWh}]$$

Następnie obliczono paliwo zużyte na start, lądowanie oraz czynności nawigacyjne, łącznie 1 godzina:

$$\Delta m_{pal} = q_t \cdot \Delta t = 18,8 \cdot 1 = 18,8\ [kg]$$

Użyteczna masa paliwa wynosi zatem:

$$m_u = m_{pal} - \Delta m_{pal} = 54 - 18,8 = 35,2\ [kg]$$

Stąd masa końcowa to:

$$m_k = m_o - m_u = 472 - 35,2 = 436,8\ [kg]$$

Zatem masa do obliczeń jako średnia mas m_o i m_k wynosi:

$$m_{obl} = \frac{m_o + m_k}{2} = 454,4\ [kg]$$

Jednym z ostatnich kroków jest wyznaczenie prędkości dla warunków przelotowych:

$$v = \sqrt{\frac{2m_{obl}g}{\rho S \cdot C_z}}$$

Aby ostatecznie wyznaczyć długotrwałość T [h] i zasięg L [km] lotu ze wzorów Breguet'a:

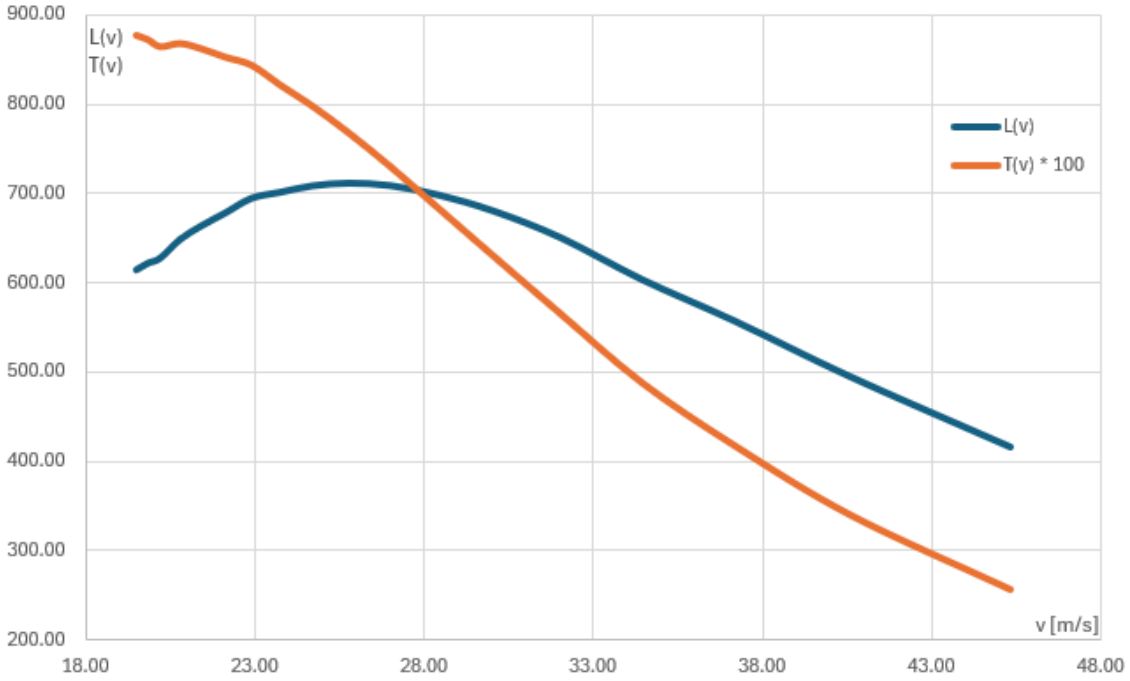
$$T = 1000 \cdot \frac{C_z^{\frac{3}{2}}}{C_x} \cdot \frac{2\eta_s}{gq_e} \cdot \sqrt{\frac{\rho S}{2g}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{m_k}} - \frac{1}{\sqrt{m_o}} \right)$$

$$L = 3600 \cdot \frac{C_z}{C_x} \cdot \frac{\eta_s}{gq_e} \cdot ln\left(\frac{m_o}{m_k} \right)$$

Wyniki obliczeń umieszczono w poniższej tabeli:

Cz	Cx	v [m/s]	T [h]	L [km]
1.6335	0.2158	19.47	8.77	614.65
1.5770	0.2059	19.82	8.72	622.07
1.5206	0.1967	20.19	8.64	627.85
1.4363	0.1798	20.77	8.68	648.70
1.3520	0.1654	21.41	8.62	663.97
1.2677	0.1518	22.11	8.53	678.25
1.1834	0.1384	22.88	8.44	694.59
1.1004	0.1274	23.73	8.21	701.26
1.0174	0.1166	24.68	7.98	708.43
0.9344	0.1067	25.75	7.68	711.38
0.8514	0.0976	26.98	7.30	708.72
0.7683	0.0894	28.40	6.83	698.28
0.6865	0.0820	30.04	6.29	680.12
0.6046	0.0755	32.01	5.65	650.57
0.5227	0.0703	34.43	4.87	603.55
0.4491	0.0654	37.14	4.17	557.66
0.3755	0.0617	40.62	3.38	494.48
0.3019	0.0588	45.30	2.56	416.81
Maksymalna długotrwałość lotu T=8,77 [h] dla v=19,47 [m/s]				
Maksymalny zasięg lotu L=711.38 [km] dla v=25,75 [m/s]				

Poniżej wykres obydwu parametrów - L oraz T w funkcji prędkości samolotu



Rysunek 25: Wykresy długotrwałości T[h] oraz zasięgu lotu L[km] w funkcji prędkości

Źródła

Książki i Artykuły

[1] J. K. Andrzej Glass, *Stratus PKL6 Polskie Konstrukcje Lotnicze 1955-1970, Tom VI nr.4 str. 10.* Stratus, 2017.

[2] G. A. Williamson, B. D. McGranahan, B. A. Broughton, R. W. Deters, J. B. Brandt i M. S. Selig, *Summary of Low-Speed Airfoil Data.* 2012.

[3] W. R. J. Taylor, *Jane's all the world's aircraft 1959-60.* JANE'S, 1960.

[4] Z. Paturski, *Przewodnik po projektach z Mechaniki Lotu, wydanie 5.2.*

Strony internetowe

[1] *PZL-102 Kos wiki PL*, `https://pl.wikipedia.org/wiki/PZL-102_Kos`.

[2] *PZL-102 Kos wiki ENG*, `https://en.wikipedia.org/wiki/PZL-102_Kos`.

[3] S. Paweł, *PZL-102 Kos*, `https://www.samoloty.pl/samoloty-turystyczne/wsk-okcie/pzl-102-kos`.

[4] S. Polskie, *PZL-102 "Kos", 1958*, `http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/2324/84/PZL-102-Kos`.

[5] *Turbulent Skin Friction Coefficient*, `https://aerotoolbox.com/skin-friction/`.

[6] EASA, *TYPE-CERTIFICATE DATA SHEET for Continental C90 & O-200 series engines*, `https://www.easa.europa.eu/en/downloads/7643/en`.

[7] *REPORT No. 824 - SUMMARY OF AIRFOL DATA, str 149*, `https://cw.fel.cvut.cz/old/_media/courses/a0m36bep/naca-report-824.pdf`.